Ejercicios del libro · Matemáticas II

UP2 · GEOMETRÍA

TEMA 4 · VECTORES EN EL ESPACIO · 6

1 Vol. II · pág. 103

Calcula las coordenadas del vector $\overrightarrow{AB}$ en los siguientes casos:

a) $A\,(1,\ 0,\ 3)$ y $B\,(-2,\ 3,\ 1)$ **b)** $A\,(3,-1,\ 2)$ y $B\,(-1,\ 2,-3)$

Solución 1 · Vol. II, pág. 103

a) $\overrightarrow{AB} = B - A = (-2,\ 3,\ 1) - (1,\ 0,\ 3) = (-3,\ 3,-2)$

b) $\overrightarrow{AB} = B - A = (-1,\ 2,-3) - (3,-1,\ 2) = (-4,\ 3,-5)$

En este caso, ahora las coordenadas del vector $\overrightarrow{AB}$ tienen su origen en el origen de coordenadas y su extremo en el punto $(-4,\ 3,-5)$

2 Vol. II · pág. 118

1. Sean los vectores $\vec{u}(2,-3,\ 5)$ y $\vec{v}(6,-1,\ 0)$, halla:

a) Los módulos de $\vec{u}$ y $\vec{v}$

b) El producto escalar de $\vec{u}$ y $\vec{v}$

c) El ángulo que forman $\vec{u}$ y $\vec{v}$

d) La proyección de $\vec{u}$ sobre $\vec{v}$

e) m para que $\vec{w} = (m,\ 2,\ 3)$ sea ortogonal a $\vec{u}$

Solución 2 · Vol. II, pág. 118

a)

$$|\vec{u}| = \sqrt{(2)^2 + (-3)^2 + (5)^2} = \sqrt{4 + 9 + 25} = \sqrt{38}$$

$$|\vec{v}| = \sqrt{(6)^2 + (-1)^2 + (0)^2} = \sqrt{36 + 1 + 0} = \sqrt{37}$$

b) $\vec{u} \cdot \vec{v} = (2, -3, 5) \cdot (6, -1, 0) = 12 + 3 + 0 = 15$

c) $\cos\alpha = \dfrac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{|\vec{u}| \cdot |\vec{v}|} = \dfrac{15}{\sqrt{38} \cdot \sqrt{37}} \rightarrow \alpha = arco\cos\left(\dfrac{15}{\sqrt{38} \cdot \sqrt{37}}\right) \rightarrow \alpha \simeq 66,42°$

d) $proy_{\vec{v}}\,\vec{u} = \dfrac{|\vec{u} \cdot \vec{v}|}{|\vec{v}|} = \dfrac{|15|}{\sqrt{37}} = \dfrac{15}{\sqrt{37}} = \dfrac{15 \cdot \sqrt{37}}{37} \simeq 2,46$

Racionalizamos

e) Dos vectores son perpendiculares (u ortogonales) si su producto escalar es cero: $\vec{w} \cdot \vec{u} = 0$

$$\vec{w} \cdot \vec{u} = (m, 2, 3) \cdot (2, -3, 5) = 2m - 6 + 15 = 2m + 9 = 0 \rightarrow m = \frac{-9}{2}$$

3 Vol. II · pág. 119

2. Sean los vectores $\vec{u}(2, -3, 5)$ y $\vec{v}(6, -1, 0)$, halla:

a) El producto vectorial de $\vec{u}$ y $\vec{v}$

b) Un vector unitario y ortogonal a $\vec{u}$ y $\vec{v}$

Solución 3 · Vol. II, pág. 119

$$a)\ \vec{w} = \vec{u} \times \vec{v} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 2 & -3 & 5 \\ 6 & -1 & 0 \\ \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 2 & -3 & 5 \end{vmatrix} = (0 - 2\vec{k} + 30\vec{j}) - (-18\vec{k} - 5\vec{i} + 0) = 5\vec{i} + 30\vec{j} + 16\vec{k}$$

$$\boxed{\vec{w} = (5,\ 30,\ 16)}$$

b) El vector solución del producto vectorial de $\vec{u} \times \vec{v}$, al que hemos llamado $\vec{w}$, es un vector perpendicular (u ortogonal) a ellos. Ahora tenemos que transformarlo en unitario dividiendo los componentes entre su módulo:

$$|\vec{w}| = \sqrt{(5)^2 + (30)^2 + (16)^2} = \sqrt{25 + 900 + 256} = \sqrt{1181}$$

$$\vec{w}_u = \left(\frac{5}{\sqrt{1181}}, \frac{30}{\sqrt{1181}}, \frac{16}{\sqrt{1181}}\right)$$

4 Vol. II · pág. 119

3. Sea el triángulo de vértices $A(1,\ 0,\ 1)$; $B(0,\ 1,\ 0)$; $C(0,\ 1,\ 2)$:

a) Deduce si es un triángulo rectángulo en A

b) Calcula el área del triángulo

Solución 4 · Vol. II, pág. 119

a) Para que fuera un triángulo rectángulo en A, los vectores $\overrightarrow{AB}$ y $\overrightarrow{AC}$ deberían ser perpendiculares y por tanto su producto escalar igual cero: $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = 0$

$\overrightarrow{AB} = B - A = (0,\ 1,\ 0) - (1,\ 0,\ 1) = (-1,\ 1, -1)$

$\overrightarrow{AC} = C - A = (0,\ 1,\ 2) - (1,\ 0,\ 1) = (-1,\ 1,\ 1)$

$\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = (-1,\ 1, -1) \cdot (-1,\ 1,\ 1) = 1 + 1 - 1 = 1 \neq 0$ **No es triángulo rectángulo en A**

b) Área del triángulo $= \dfrac{|\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC}|}{2}$

$$\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC} = \begin{vmatrix} \vec{\imath} & \vec{\jmath} & \vec{k} \\ -1 & 1 & -1 \\ -1 & 1 & 1 \end{vmatrix} = (\vec{\imath} - \vec{k} + \vec{\jmath}) - (-\vec{k} - \vec{\imath} - \vec{\jmath}) = 2\vec{\imath} + 2\vec{\jmath} + 0\vec{k} = (2,\ 2,\ 0)$$

$$\begin{vmatrix} \vec{\imath} & \vec{\jmath} & \vec{k} \\ -1 & 1 & -1 \end{vmatrix}$$

$$\text{Área del triángulo} = \frac{|\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC}|}{2} = \frac{\sqrt{(2)^2 + (2)^2 + (0)^2}}{2} = \frac{\sqrt{8}}{2} = \frac{2\sqrt{2}}{2} = \sqrt{2} \approx 1{,}41\ u^2$$

5 Vol. II · pág. 120

4. Sean los puntos $A(1, -1,\ 3)$; $B(1,\ 2,\ 1)$; $C(1,\ 0, -1)$; $D(1, -3,\ 1)$:

a) Deduce si los 4 puntos son coplanarios.

b) Demuestra que son los 4 vértices correspondientes a un paralelogramo $ABCD$

c) Calcula el área del paralelogramo.

Solución 5 · Vol. II, pág. 120

a) Cuatro puntos son coplanarios si el producto mixto es cero: $[\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}, \overrightarrow{AD}] = 0$

$$\overrightarrow{AB} = B - A = (1,\ 2,\ 1) - (1, -1,\ 3) = (0,\ 3, -2)$$

$$\overrightarrow{AC} = C - A = (1,\ 0, -1) - (1, -1,\ 3) = (0,\ 1, -4)$$

$$\overrightarrow{AD} = D - A = (1, -3,\ 1) - (1, -1,\ 3) = (0, -2, -2)$$

$$[\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}, \overrightarrow{AD}] = \begin{vmatrix} 0 & 3 & -2 \\ 0 & 1 & -4 \\ 0 & -2 & -2 \end{vmatrix} = 0$$ (Ya que tiene una columna entera llena de 0)

Los cuatro puntos son coplanarios

b) Para que el polígono $ABCD$ sea un paralelogramo se tienen que cumplir las igualdades:

$$\boxed{\overrightarrow{AD} = \overrightarrow{BC}} \quad \text{y} \quad \boxed{\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}}$$

$$\begin{cases} \overrightarrow{AD} = (0, -2, -2) \\ \overrightarrow{BC} = C - B = (1,\ 0, -1) - (1,\ 2,\ 1) = (0, -2, -2) \end{cases}$$ ✓

$$\begin{cases} \overrightarrow{AB} = (0,\ 3, -2) \\ \overrightarrow{DC} = C - D = (1,\ 0, -1) - (1, -3,\ 1) = (0,\ 3, -2) \end{cases}$$ ✓

Puesto que se cumplen las igualdades, $ABCD$ es un paralelogramo

c) Área del paralelogramo: $\boxed{|\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC}|}$

$$\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 0 & 3 & -2 \\ 0 & 1 & -4 \end{vmatrix} = (-12\vec{i} + 0 + 0) - (0 - 2\vec{i} + 0) = -10\vec{i} + 0\vec{j} + 0\vec{k} = (-10,\ 0,\ 0)$$

$$\begin{matrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 0 & 3 & -2 \end{matrix}$$

$$\text{Área del paralelogramo} = |\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC}| = \sqrt{(-10)^2 + (0)^2 + (0)^2} = \sqrt{100} = \boxed{10u^2}$$

6 Vol. II · pág. 121

5. Considera los vectores $\vec{u} = (1,\ 0,\ 1)$; $\vec{v} = (0,\ 2,\ 1)$; $\vec{w} = (m,\ 1,\ n)$:

a) Halla m y n sabiendo que $\vec{u}$, $\vec{v}$, $\vec{w}$ son linealmente dependientes y que $\vec{w}$ es ortogonal a $\vec{u}$

b) Para $n = 1$, halla los valores de m para que el tetraedro determinado por $\vec{u}$, $\vec{v}$, $\vec{w}$ tenga volumen 10 unidades cúbicas

Solución 6 · Vol. II, pág. 121

a) 1. Si $\vec{u}$, $\vec{v}$, $\vec{w}$ son linealmente dependientes, significa que el rango de la matriz A formada por estos tres vectores es menor que 3. Por lo tanto $|A| = 0$

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 1 \\ m & 1 & n \end{pmatrix}$$

$$|A| = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 1 \\ m & 1 & n \end{vmatrix} \begin{matrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 1 \end{matrix} = (2n + 0 + 0) - (2m + 1 + 0) = 2n - 2m - 1 = 0$$

Ya tenemos una ecuación con dos incógnitas ¡¡Vamos a buscar otra!!

2. Si $\vec{w}$ es ortogonal a $\vec{u}$ significa que su producto escalar es cero: $\vec{w} \cdot \vec{u} = 0$

$$\vec{w} \cdot \vec{u} = (m,\ 1,\ n) \cdot (1,\ 0,\ 1) = m + 0 + n = m + n = 0$$

Ya podemos establecer el sistema de ecuaciones:

$$\begin{cases} 2n - 2m - 1 = 0 \rightarrow 2 \cdot (-m) - 2m - 1 = 0 \rightarrow -4m = 1 \rightarrow m = {}^{-1}/_{4} \\ n + m = 0 \rightarrow n = -m \end{cases}$$

$$n = -m = -\left(\frac{-1}{4}\right) = \frac{1}{4}$$

$$\boxed{m = {}^{-1}/_{4} \qquad n = {}^{1}/_{4}}$$

b) Para $n = 1 \rightarrow$ $\vec{u} = (1,\ 0,\ 1)$; $\vec{v} = (0,\ 2,\ 1)$; $\vec{w} = (m,\ 1,\ 1)$

Volumen del tetraedro $= \boxed{{}^{1}/_{6} \cdot |[\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}]|} = 10\ u^3$

$$[\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}] = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 1 \\ m & 1 & 1 \end{vmatrix} \begin{matrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 1 \end{matrix} = (2 + 0 + 0) - (2m + 1 + 0) = 2 - 2m - 1 = -2m + 1$$

Volumen del tetraedro $= {}^{1}/_{6} \cdot |[\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}]| = \frac{1}{6} \cdot |-2m + 1| = 10 \rightarrow |-2m + 1| = 60$

¡Recuerda! Las ecuaciones con valor absoluto se resuelven igualando al positivo y al negativo:

Solución 6 · Vol. II, pág. 121

$$|-2m+1|=60 \begin{cases} -2m+1=60 \rightarrow m=\dfrac{-59}{2} \\ -2m+1=-60 \rightarrow m=\dfrac{61}{2} \end{cases}$$

TEMA 5 · RECTAS Y PLANOS · 14

1 Vol. II · pág. 126

3. Calcula la ecuación de la recta r que pasa por $A(1,0,-2)$ y es perpendicular a las rectas:

$$s_1 \equiv \begin{cases} x=1-t \\ y=2+t \\ z=t \end{cases} \quad \text{y} \quad s_2 \equiv \begin{cases} x=t \\ y=1-t \\ z=1 \end{cases}$$

Solución 1 · Vol. II, pág. 126

Disponemos ya de un punto de la recta A_r y como la recta r es perpendicular a las otras dos rectas, el vector director $\vec{v}_r$ será el vector solución del producto vectorial $\vec{v}_{s_1} \times \vec{v}_{s_2}$

Vectores directores de s_1 y s_2: $\vec{v}_{s_1}=(-1,\ 1,\ 1)$; $\vec{v}_{s_2}=(1,-1,\ 0)$

$$\vec{v}_r=\vec{v}_{s_1}\times\vec{v}_{s_2}=\begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ -1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 0 \end{vmatrix}=(0+\vec{k}+\vec{j})-(\vec{k}-\vec{i}-0)=(\vec{i}+\vec{j}+0\vec{k})$$

$$\begin{matrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ -1 & 1 & 1 \end{matrix}$$

$\boxed{\vec{v}_r(1,\ 1,\ 0)}$

Luego, $r\begin{cases} A_r(1,\ 0,-2) \\ \vec{v}_r(1,\ 1,\ 0) \end{cases} \rightarrow r\equiv\begin{cases} x=\ 1+1t \\ y=\ 0+1t \\ z=-2+0t \end{cases}\equiv\begin{cases} x=1+t \\ y=t \\ z=-2 \end{cases}$

Solución 1 · Vol. II, pág. 127

¿Cómo pasar la ecuación de la recta de forma implícita a paramétrica?

¡¡Importante!!

En los apartados anteriores hemos visto que existen diferentes formas de expresar la ecuación de una recta. En todas ellas se pueden ver "a ojo" el vector director de la recta $\vec{v}_r$ y un punto de dicha recta P_r excepto en las ecuaciones implícitas. Por esta razón, es muy importante saber pasar la ecuación de la recta de forma implícita a paramétrica. **Para ello, tendremos que parametrizar la recta resolviendo el sistema compatible indeterminado (mediante Gauss) impuesto por la ecuación implícita para que dependa de un parámetro t.** Vamos a practicar transformando la siguiente recta r a forma paramétrica y deduciendo así su $\vec{v}_r$ y un punto P_r:

$$r \equiv \begin{cases} x + 2y - z = 0 \\ x + y = 1 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x + 2y - z = 0 \ (E_1) \\ x + y = 1 \ (E_2) \end{cases} \Rightarrow E_2' = E_2 - E_1 \Rightarrow \begin{cases} x + 2y - z = 0 \\ -y + z = 1 \end{cases}$$

Definimos $\boxed{z = t}$ y despejamos el resto de incógnitas de abajo a arriba:

$$\begin{cases} x + 2y - z = 0 \rightarrow x + 2(t-1) - t = 0 \rightarrow x + 2t - 2 - t = 0 \rightarrow x = 2 - t \\ -y + z = 1 \rightarrow -y + t = 1 \rightarrow y = -1 + t \\ z = t \end{cases}$$

La ecuación de la recta en forma paramétrica será:

$$r \equiv \begin{cases} x = 2 - t \\ y = -1 + t \\ z = t \end{cases}$$

Siendo un punto $P_r(2, -1, 0)$ y el vector director $\vec{v}_r(-1, 1, 1)$

¿Cómo calcular directamente $\vec{v}_r$ de una recta en forma implícita?

En el apartado anterior hemos visto cómo pasar la ecuación de la recta de forma implícita a paramétrica para obtener su vector director y un punto de dicha recta. Es un gran método, pero puede ocurrir que nos queden muchas fracciones en el vector director.

Para evitar trabajar con fracciones, podemos calcular $\vec{v}_r$ a través del producto vectorial:

(Dicho cálculo lo explicaremos y demostraremos cuando estudiemos la ecuación del plano)

Solución 1 · Vol. II, pág. 127

$$\text{Sea } r \equiv \begin{cases} Ax + By + Cz + D = 0 \\ A'x + B'y + C'z + D' = 0 \end{cases} \rightarrow \vec{v}_r = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ A & B & C \\ A' & B' & C' \end{vmatrix}$$

De esta manera, vamos a calcular el vector director $\vec{v}_r$ de la siguiente ecuación implícita:

$$\boxed{r \equiv \begin{cases} -y + z = 2 \\ x - 2y = 3 \end{cases}} \rightarrow \vec{v}_r = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 0 & -1 & 1 \\ 1 & -2 & 0 \end{vmatrix} = (0 + 0 + \vec{j}) - (-\vec{k} - 2\vec{i} + 0) = 2\vec{i} + \vec{j} + \vec{k}$$

$$\begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 0 & -1 & 1 \end{vmatrix}$$

$$\boxed{\vec{v}_r = (2,\ 1,\ 1)}$$

Solución 1 · Vol. II, pág. 128

Pertenencia de un punto P a una recta r

Un punto P pertenece a la recta r ($P \in r$) si satisface las ecuaciones de la recta. De esta forma, si sustituimos $P(x, y, z)$ en la recta, podremos comprobar si pertenece o no a ella. Además podemos obtener nuevos puntos de una recta (de los infinitos que hay) asignando valores a dos de las variables de la ecuación en forma implícita y despejando la tercera.

Comprueba si los puntos $A(-1, 4, 2)$ y $B(0, 1, 3)$ pertenecen a la recta r:

$$r \equiv \begin{cases} x = 1 - t \\ y = 2 + t \\ z = t \end{cases}$$

$A(-1, 4, 2) \rightarrow$ Sustituimos $\begin{cases} x = -1 \\ y = 4 \\ z = 2 \end{cases}$ en $r \rightarrow \begin{cases} -1 = 1 - t \rightarrow t = 2 \\ 4 = 2 + t \rightarrow t = 2 \\ 2 = t \rightarrow t = 2 \end{cases} \rightarrow A \in r$

$B(0, 1, 3) \rightarrow$ Sustituimos $\begin{cases} x = 0 \\ y = 1 \\ z = 3 \end{cases}$ en $r \rightarrow \begin{cases} 0 = 1 - t \rightarrow t = 1 \\ 1 = 2 + t \rightarrow t = -1 \\ 3 = t \rightarrow t = 3 \end{cases} \rightarrow B \notin r$

Ecuaciones de los ejes coordenados

Los ejes coordenados son las rectas que forman nuestros ejes de coordenadas:

Solución 1 · Vol. II, pág. 128

Eje	Es la recta que pasa por:	Ecuación paramétrica	Ecuación general
OX	$O\,(0,0,0)$ y $\vec{v}_{OX}(1,\ 0,\ 0)$	$r_{OX} \equiv \begin{cases} x = 0 + t \\ y = 0 \\ z = 0 \end{cases}$	$r_{OX} \equiv \begin{cases} y = 0 \\ z = 0 \end{cases}$
OY	$O\,(0,0,0)$ y $\vec{v}_{OY}(0,\ 1,\ 0)$	$r_{OY} \equiv \begin{cases} x = 0 \\ y = 0 + t \\ z = 0 \end{cases}$	$r_{OY} \equiv \begin{cases} x = 0 \\ z = 0 \end{cases}$
OZ	$O\,(0,0,0)$ y $\vec{v}_{OZ}(0,\ 0,\ 1)$	$r_{OZ} \equiv \begin{cases} x = 0 \\ y = 0 \\ z = 0 + t \end{cases}$	$r_{OZ} \equiv \begin{cases} x = 0 \\ y = 0 \end{cases}$

El truco está en llamar cero a lo que no aparezca su nombre

2 Vol. II · pág. 133

2. Calcula la ecuación del plano π que contiene a las rectas que se cortan:

$$r \equiv \begin{cases} x + y - z = 6 \\ x + z = 3 \end{cases} \quad \text{y} \quad s \equiv \frac{x-1}{-1} = \frac{y+1}{6} = \frac{z}{2}$$

Solución 2 · Vol. II, pág. 133

Caso I. Disponemos ya de dos vectores directores: $\vec{v}_r$ y $\vec{v}_s$ y podríamos elegir como punto de referencia del plano, tanto P_r como P_s. Vamos a coger, por ejemplo, P_r:

Pero primero debemos pasar la ecuación de la recta r a paramétrica:

$$\begin{cases} x + y - z = 6 \ (E_1) \\ x + z = 3 \ (E_2) \end{cases} \Rightarrow E_2' = E_2 - E_1 \Rightarrow \begin{cases} x + y - z = 6 \\ -y + 2z = -3 \end{cases}$$

Definimos $\boxed{z = t}$ y despejamos el resto de incógnitas de abajo a arriba:

$$\begin{cases} x + y - z = 6 \rightarrow x + 3 + 2t - t = 6 \rightarrow \boxed{x = 3 - t} \\ -y + 2z = -3 \rightarrow -y + 2t = -3 \rightarrow \boxed{y = 3 + 2t} \end{cases}$$

$$r \equiv \begin{cases} x = 3 - t \\ y = 3 + 2t \\ z = t \end{cases} \longrightarrow \begin{cases} P_r(3, 3, 0) \\ \vec{v}_r(-1, 2, 1) \end{cases} \qquad s \equiv \frac{x-1}{-1} = \frac{y+1}{6} = \frac{z}{2} \longrightarrow \begin{cases} P_s(1, -1, 0) \\ \vec{v}_s(-1, 6, 2) \end{cases}$$

$$\pi \begin{cases} P_\pi = P_r(3, 3, 0) \\ \vec{v}_r(-1, 2, 1) \\ \vec{v}_s(-1, 6, 2) \end{cases} \Rightarrow \begin{vmatrix} x-3 & y-3 & z-0 \\ -1 & 2 & 1 \\ -1 & 6 & 2 \end{vmatrix} =$$

$$\begin{vmatrix} x-3 & y-3 & z-0 \\ -1 & 2 & 1 \end{vmatrix}$$

$$= [4 \cdot (x-3) - 6z - 1(y-3)] - [-2z + 6 \cdot (x-3) - 2 \cdot (y-3)] =$$

$$= [4x - 12 - 6z - y + 3] - [-2z + 6x - 18 - 2y + 6] \rightarrow -2x + y - 4z + 3 = 0$$

$$\boxed{\pi \equiv -2x + y - 4z + 3 = 0}$$

¡¡Consejo!! Cuando el determinante es grande, es recomendable hacer la comprobación... Como ya veremos después, el punto debe satisfacer (cumplir) las ecuaciones del plano:

$$P_r(3, 3, 0) \in -2x + y - 4z + 3 = 0 \rightarrow -2 \cdot (3) + (3) - 4 \cdot (0) + 3 = 0 \rightarrow \boxed{0 = 0}$$

3 Vol. II · pág. 134

3. Calcula la ecuación del plano π que contiene a la recta r y pasa por el origen

$$r \equiv \begin{cases} x + 2y - z = 3 \\ 2x - y + z = 1 \end{cases}$$

Solución 3 · Vol. II, pág. 134

Caso I. Disponemos ya de un punto del plano $O(0,\ 0,\ 0)$ y el vector director $\vec{v}_r$ y podremos construir el otro vector director con el punto del plano y de la recta: $\overrightarrow{OP_r}$

Pero primero debemos pasar la ecuación de la recta r a paramétrica:

$$\begin{cases} x + 2y - z = 3 \ (E_1) \\ 2x - y + z = 1 \ (E_2) \end{cases} \Rightarrow E_2' = E_2 - 2E_1 \Rightarrow \begin{cases} x + 2y - z = 3 \\ -5y + 3z = -5 \end{cases}$$

¡¡Interesante!! Como vemos que nos van a salir fracciones si continuamos con el ejercicio, vamos a volver a hacer Gauss pero eliminando otra variable que no sea la x. Por ejemplo, la z:

$$\begin{cases} x + 2y - z = 3 \ (E_1) \\ 2x - y + z = 1 \ (E_2) \end{cases} \Rightarrow E_2' = E_2 + E_1 \Rightarrow \begin{cases} x + 2y - z = 3 \\ 3x + y = 4 \end{cases}$$

Definimos $\boxed{x = t}$ y despejamos el resto de incógnitas de abajo a arriba:

$$\begin{cases} x + 2y - z = 3 \rightarrow t + 2\cdot(4 - 3t) - z = 3 \rightarrow t + 8 - 6t - z = 3 \rightarrow \boxed{z = 5 - 5t} \\ 3x + y = 4 \rightarrow 3t + y = 4 \rightarrow \boxed{y = 4 - 3t} \end{cases}$$

$$r \equiv \begin{cases} x = t \\ y = 4 - 3t \\ z = 5 - 5t \end{cases} \longrightarrow \begin{cases} P_r(0,\ 4,\ 5) \\ \vec{v}_r(1, -3, -5) \end{cases} \qquad \overrightarrow{OP_r} = P_r - O = (0,\ 4,\ 5)$$

$$\pi \begin{cases} O_\pi(0,\ 0,\ 0) \\ \vec{v}_r(1, -3, -5) \\ \overrightarrow{OP_r}(0,\ 4,\ 5) \end{cases} \Rightarrow \begin{vmatrix} x-0 & y-0 & z-0 \\ 1 & -3 & -5 \\ 0 & 4 & 5 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} x-0 & y-0 & z-0 \\ 1 & -3 & -5 \end{vmatrix}$$

$$= [-15x + 4z + 0] - [0 - 20x + 5y] \rightarrow 5x - 5y + 4z = 0$$

$$\boxed{\pi \equiv 5x - 5y + 4z = 0}$$

4 Vol. II · pág. 135

4. Calcula la ecuación del plano π que contiene a la recta r y es perpendicular al plano π_2

$$r \equiv \begin{cases} x = 1 \\ y - 2z = 2 \end{cases} \qquad \pi_2 \equiv 2x - y = 2$$

Solución 4 · Vol. II, pág. 135

Caso I. Disponemos ya de un vector director $\vec{v}_r$ y de un punto incluido en el plano P_r y como los planos son perpendiculares, el vector normal de π_2 equivale al otro vector director del plano: $\vec{v}_{r_2} = \vec{n}_{\pi_2}$

Pero primero debemos pasar la ecuación de la recta r a paramétrica (definiendo $\boxed{z = t}$):

$$\begin{cases} \boxed{x = 1} \\ y - 2z = 2 \end{cases} \rightarrow y - 2t = 2 \rightarrow \boxed{y = 2 + 2t}$$

$$r \equiv \begin{cases} x = 1 \\ y = 2 + 2t \\ z = t \end{cases} \longrightarrow \begin{cases} P_r(1,\ 2,\ 0) \\ \vec{v}_r(0,\ 2,\ 1) \end{cases} \qquad \vec{v}_{r_2} = \vec{n}_{\pi_2} = (2, -1,\ 0)$$

$$\pi \begin{cases} P_\pi = P_r(1,\ 2,\ 0) \\ \vec{v}_r(0,\ 2,\ 1) \\ \vec{v}_{r_2}(2, -1,\ 0) \end{cases} \Rightarrow \begin{vmatrix} x-1 & y-2 & z-0 \\ 0 & 2 & 1 \\ 2 & -1 & 0 \end{vmatrix} =$$

$$\begin{vmatrix} x-1 & y-2 & z-0 \\ 0 & 2 & 1 \end{vmatrix}$$

$$= [0 + 0 + 2 \cdot (y - 2)] - [4z - 1 \cdot (x - 1) + 0] =$$

$$= 2y - 4 - 4z + x - 1 \rightarrow x + 2y - 4z - 5 = 0$$

$$\boxed{\pi \equiv x + 2y - 4z - 5 = 0}$$

5 Vol. II · pág. 136

5. Calcula la ecuación del plano π que contiene a las rectas paralelas:

$$r \equiv \begin{cases} x = 1 - t \\ y = 0 \\ z = t \end{cases} \quad \text{y} \quad s \equiv \begin{cases} x = t \\ y = 2 \\ z = -t \end{cases}$$

Solución 5 · Vol. II, pág. 136

Caso I. Disponemos ya de un vector director $\vec{v}_r$ y de un punto incluido en el plano P_r **sin embargo** no podemos usar $\vec{v}_s$ como el otro vector director porque son paralelos.

Por lo tanto construimos un nuevo vector director con los puntos de las rectas: $\overrightarrow{P_rP_s}$

(Podríamos haber elegido como vector de referencia también $\vec{v}_s$)

$$r \equiv \begin{cases} x = 1 - t \\ y = 0 \\ z = t \end{cases} \longrightarrow \begin{cases} P_r(1,\ 0,\ 0) \\ \vec{v}_r(-1,\ 0,\ 1) \end{cases} \qquad s \equiv \begin{cases} x = t \\ y = 2 \\ z = -t \end{cases} \longrightarrow \begin{cases} P_s(0,\ 2,\ 0) \\ \vec{v}_s(1,\ 0,\ -1) \end{cases}$$

$$\overrightarrow{P_rP_s} = P_s - P_r = (0,\ 2,\ 0) - (1,\ 0,\ 0) = (-1,\ 2,\ 0)$$

$$\pi \begin{cases} P_r(1,\ 0,\ 0) \\ \vec{v}_r(-1,\ 0,\ 1) \\ \overrightarrow{P_rP_s}(-1,\ 2,\ 0) \end{cases} \Rightarrow \begin{vmatrix} x-1 & y-0 & z-0 \\ -1 & 0 & 1 \\ -1 & 2 & 0 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} x-1 & y-0 & z-0 \\ -1 & 0 & 1 \end{vmatrix}$$

$$= [0 - 2z - y] - [0 + 2 \cdot (x-1) + 0] = -2z - y - 2x + 2 \rightarrow -2x - y - 2z + 2 = 0$$

$$\pi \equiv -2x - y - 2z + 2 = 0 \rightarrow \boxed{\pi \equiv 2x + y + 2z - 2 = 0}$$

Podemos cambiar el signo a todos para que quede "mejor"

6 Vol. II · pág. 137

7. Calcula la ecuación del plano π que es paralelo al plano $\pi_2 \equiv 2x - 3y + z - 5 = 0$ y pasa por $P(1, 2, 1)$

Solución 6 · Vol. II, pág. 137

Caso II. Disponemos ya de un punto del plano P_π y como los planos son paralelos, ambos tienen el mismo vector normal: $\vec{n}_\pi = \vec{n}_{\pi_2} = (2, -3, 1)$

$$\pi \begin{cases} \vec{n}_\pi (2, -3, 1) \\ P_\pi (1, 2, 1) \end{cases} \Rightarrow \begin{array}{l} 2x - 3y + 1z + D = 0 \\ 2 \cdot (1) - 3 \cdot (2) + 1 \cdot (1) + D = 0 \rightarrow -3 + D = 0 \rightarrow D = 3 \end{array}$$

$$\boxed{\pi \equiv 2x - 3y + z + 3 = 0}$$

7 Vol. II · pág. 137

8. Calcula la ecuación del plano que pasa por un punto $A(1, 0, -1)$, y es paralela a una recta r, la cual es perpendicular a su vez a una recta s:

$$r \equiv \frac{x-1}{1} = \frac{y+2}{3} = \frac{z-1}{1} \qquad s \equiv \begin{cases} x = 1 - 3t \\ y = 3t \\ z = -1 \end{cases}$$

Caso II. Disponemos ya de un punto del plano A_π y como las rectas son perpendiculares entre sí y una de ellas paralela al plano, el vector resultante del producto vectorial de r y s, será el vector normal del plano: $\vec{n}_\pi = \vec{v}_r \times \vec{v}_s$

$$r \equiv \frac{x-1}{1} = \frac{y+2}{3} = \frac{z-1}{1} \longrightarrow \begin{cases} P_r(1,-2,1) \\ \vec{v}_r(1,3,1) \end{cases} \qquad s \equiv \begin{cases} x = 1-3t \\ y = 3t \\ z = -1 \end{cases} \longrightarrow \begin{cases} P_s(1,0,-1) \\ \vec{v}_s(-3,3,0) \end{cases}$$

$$\vec{n}_\pi = \vec{v}_r \times \vec{v}_s = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 1 & 3 & 1 \\ -3 & 3 & 0 \\ \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 1 & 3 & 1 \end{vmatrix} = (0\vec{i} + 3\vec{k} - 3\vec{j}) - (-9\vec{k} + 3\vec{i} - 0\vec{j}) = -3\vec{i} - 3\vec{j} + 12\vec{k}$$

$$\boxed{\vec{n}_\pi(-3,-3,12)}$$

$$\pi \begin{cases} \vec{n}_\pi(-3,-3,12) \\ A_\pi(1,0,-1) \end{cases} \Rightarrow \begin{array}{l} -3x - 3y + 12z + D = 0 \\ -3(1) - 3(0) + 12(-1) + D = 0 \rightarrow D = 15 \end{array}$$

$$\boxed{\pi \equiv -3x - 3y + 12z + 15 = 0} \rightarrow \boxed{\pi \equiv -x - y + 4z + 5 = 0}$$

Podemos simplificar para que quede "mejor"

Solución 7 · Vol. II, pág. 138

Pertenencia de un punto P a un plano π

Un punto P pertenece al plano π ($P \in \pi$) si satisface las ecuaciones del plano. De esta forma, si sustituimos $P\ (x,\ y,\ z)$ en el plano, podremos comprobar si pertenece o no a él. Además podemos obtener nuevos puntos de un plano (de los infinitos que hay) asignando valores a dos de las variables de la ecuación en forma implícita y despejando la tercera.

Sea el plano $\pi \equiv x + y - 2z + 3 = 0$, comprobar si los puntos $A(-2,\ 1,\ 1)$ y $B(2, -1,\ 3)$ pertenecen a π y obtener dos puntos nuevos C y D

$A(-2,\ 1,\ 1) \rightarrow$ Sustituimos $\begin{cases} x = -2 \\ y = 1 \\ z = 1 \end{cases}$ en $\pi \rightarrow (-2) + (1) - 2(1) + 3 = 0 \rightarrow$ $\boxed{\begin{matrix} 0 = 0 \\ A \in \pi \end{matrix}}$

$B(2, -1,\ 3) \rightarrow$ Sustituimos $\begin{cases} x = 2 \\ y = -1 \\ z = 3 \end{cases}$ en $\pi \rightarrow (2) + (-1) - 2(3) + 3 = 0 \rightarrow$ $\boxed{\begin{matrix} -2 \neq 0 \\ B \notin \pi \end{matrix}}$

$\begin{cases} x = 0 \\ y = 0 \end{cases} \rightarrow 1 \cdot (0) + 1 \cdot (0) - 2z + 3 = 0 \rightarrow z = {}^{3}/_{2} \rightarrow$ $\boxed{C\left(0,\ 0,\ \frac{3}{2}\right) \in \pi}$

$\begin{cases} x = 0 \\ y = 1 \end{cases} \rightarrow 1 \cdot (0) + 1 \cdot (1) - 2z + 3 = 0 \rightarrow z = 2 \rightarrow$ $\boxed{D(0,\ 1,\ 2) \in \pi}$

¡¡Recuerda!! Podríamos haber dado valores a otras variables, ya que tenemos infinitos puntos.

Ecuaciones de los planos coordenados

Los planos coordenados son los planos que forman nuestros ejes de coordenadas:

Solución 7 · Vol. II, pág. 138

Plano	Es el plano que pasa por:	Ecuación paramétrica	Ecuación general
XY	$O\,(0,0,0)$; $\vec{v}_{OX}(1,\,0,\,0)$ y $\vec{u}_{OY}(0,\,1,\,0)$	$\pi_{XY} \equiv \begin{cases} x = 0+\alpha \\ y = 0+\beta \\ z = 0 \end{cases}$	$\pi_{XY} \equiv z = 0$
XZ	$O\,(0,0,0)$; $\vec{v}_{OX}(1,\,0,\,0)$ y $\vec{u}_{OZ}(0,\,0,\,1)$	$\pi_{XZ} \equiv \begin{cases} x = 0+\alpha \\ y = 0 \\ z = 0+\beta \end{cases}$	$\pi_{XZ} \equiv y = 0$
YZ	$O\,(0,0,0)$; $\vec{v}_{OY}(0,\,1,\,0)$ y $\vec{u}_{OZ}(0,\,0,\,1)$	$\pi_{YZ} \equiv \begin{cases} x = 0 \\ y = 0+\alpha \\ z = 0+\beta \end{cases}$	$\pi_{YZ} \equiv x = 0$

El truco está en llamar cero a lo que no aparezca su nombre

8 Vol. II · pág. 39

Calcula la posición relativa entre la recta (r) y plano (π):

$$r \equiv \begin{cases} x = 1+t \\ y = 2 \\ z = -1-t \end{cases} \qquad \pi \equiv x - y + z + 2 = 0$$

Solución 8 · Vol. II, pág. 140

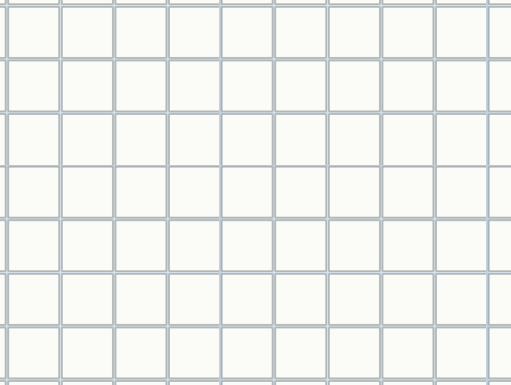
$$r \equiv \begin{cases} x = 1 + t \\ y = 2 \\ z = -1 - t \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} P_r(1,\ 2,-1) \\ \vec{v}_r(1,\ 0,-1) \end{cases} \qquad \pi \equiv x - y + z + 2 = 0 \Rightarrow \vec{n}_\pi(1,-1,\ 1)$$

$\vec{v}_r \cdot \vec{n}_\pi = (1,\ 0,-1) \cdot (1,-1,\ 1) = 1 + 0 - 1 = 0$ → $\vec{v}_r$ sí es perpendicular a $\vec{n}_\pi$

Ahora comprobaremos si P_r está contenido en el plano para determinar la posición relativa:

$\pi \equiv x - y + z + 2 = 0$, $P_r(1,\ 2,-1)$ ⇒ $(1) - (2) + (-1) + 2 = 0$

$0 = 0$ → P_r está contenido en π



La recta está contenida en el plano

Caso B: Si la ecuación está en forma general: Formamos un sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas con las ecuaciones del plano y la recta y lo expresamos como las matrices A y A^*. Discutimos el sistema por el teorema de Rouché Frobenius, para lo cual calculamos el rango de las matrices: (¡¡OJO!! Otra opción sería pasar la recta a forma paramétrica → Caso A)

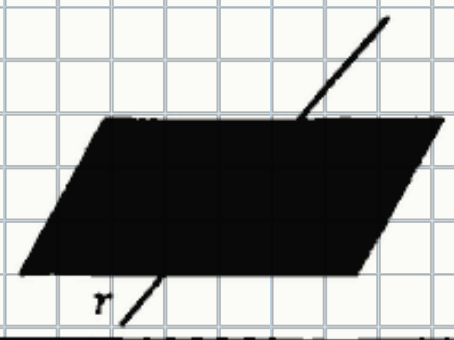
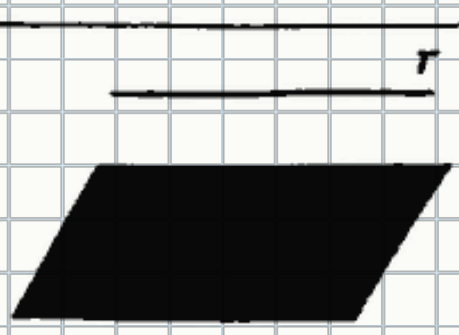
$\pi \equiv Ax + By + Cz + D = 0$

Ecuación de la recta en forma general

$$r \equiv \begin{cases} A'x + B'y + C'z + D' = 0 \\ A''x + B''y + C''z + D'' = 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} Ax + By + Cz = -D \\ A'x + B'y + C'z = -D' \\ A''x + B''y + C''z = -D'' \end{cases} \qquad A = \begin{pmatrix} A & B & C \\ A' & B' & C' \\ A'' & B'' & C'' \end{pmatrix} \qquad A^* = \begin{pmatrix} A & B & C & -D \\ A' & B' & C' & -D' \\ A'' & B'' & C'' & -D'' \end{pmatrix}$$

Solución 8 · Vol. II, pág. 140

$Rg(A) = Rg(A^*) = 3$	$Rg(A) = Rg(A^*) = 2$	$Rg(A) \neq Rg(A^*)$
S.C.D (Única solución)	S.C.I (infinitas soluciones)	S.I. (no existe solución)
La recta y el plano tienen un solo punto en común	La recta y el plano tienen infinitos puntos en común	La recta y el plano no tienen ningun punto en común
Sabremos que la recta y el plano son **secantes**	Sabremos que la **recta está contenida en el plano**	Sabremos que la **recta es paralela al plano**
		

9 Vol. II · pág. 147

Estudia la posición relativa entre los siguientes pares de planos:

Solución 9 · Vol. II, pág. 147

a) $\begin{cases} \pi_1: 2x - 4y + 6z - 4 = 0 \\ \pi_2: x - 2y + 3z - 2 = 0 \end{cases} \rightarrow \frac{2}{1} = \frac{-4}{-2} = \frac{6}{3} = \frac{-4}{-2} \rightarrow$ Los planos π_1 y π_2 son coincidentes $(\pi_1 \equiv \pi_2)$

b) $\begin{cases} \pi_1: 2x + 6y - 4z - 8 = 0 \\ \pi_2: x + 3y - 2z + 4 = 0 \end{cases} \rightarrow \frac{2}{1} = \frac{6}{3} = \frac{-4}{-2} \neq \frac{-8}{4} \rightarrow$ Los planos π_1 y π_2 son paralelos $(\pi_1 \parallel \pi_2)$

c) $\begin{cases} \pi_1: 2x + 8y - 3z - 4 = 0 \\ \pi_2: x + 4y - 2z - 3 = 0 \end{cases} \rightarrow \frac{2}{1} = \frac{8}{4} \neq \frac{-3}{-2} \neq \frac{-4}{-3} \rightarrow$ Los planos π_1 y π_2 son secantes en una recta $(\pi_1 \nparallel \pi_2)$

d) $\begin{cases} \pi_1: 2x - 4y + 2z = 0 \\ \pi_2: x - 2y + z = 0 \end{cases} \rightarrow \frac{2}{1} = \frac{-4}{-2} = \frac{2}{1} = \frac{0}{0} \rightarrow$ Los planos π_1 y π_2 son coincidentes $(\pi_1 \equiv \pi_2)$

¡¡Interesante!!OJO

10 Vol. II · pág. 150

1. Estudia la posición relativa entre la recta r y el plano π dependiendo de los valores de a

$$r \equiv \begin{cases} x = 1 - t \\ y = 1 + 2t \\ z = t \end{cases} \qquad \pi \equiv ax + y - z + 4 = 0$$

Solución 10 · Vol. II, pág. 150

Caso A: Como la ecuación de la recta está en forma paramétrica, estudiamos la posición relativa calculando el producto escalar entre $\vec{v}_r$ y $\vec{n}_\pi$

$$r \equiv \begin{cases} x = 1 - t \\ y = 1 + 2t \\ z = t \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} P_r(1,\ 1,\ 0) \\ \vec{v}_r(-1,\ 2,\ 1) \end{cases} \qquad \pi \equiv ax + y - z + 4 = 0 \Rightarrow \vec{n}_\pi(a,\ 1, -1)$$

$$\vec{v}_r \cdot \vec{n}_\pi = (-1,\ 2,\ 1) \cdot (a,\ 1, -1) = -a + 2 - 1 = -a + 1 = 0 \ \rightarrow \ a = 1$$

Si $a \neq 1 \rightarrow \vec{v}_r \cdot \vec{n}_\pi \neq 0 \rightarrow$ La recta y el plano son secantes
Si $a = 1 \rightarrow \vec{v}_r \cdot \vec{n}_\pi = 0 \rightarrow$ La recta está contenida en el plano o es paralela a ella

II Vol. II · pág. 150

2. Sea m un número real y sean r y π una recta y un plano definidos por:

$$r \equiv \begin{cases} 2x - my + z = 2 - m \\ x + 2y + z = 0 \end{cases} \qquad \pi \equiv 3x + 2z = 2 - m$$

Estudia la posición relativa entre r y π en función de m

Solución 11 · Vol. II, pág. 150

Caso B: Como la ecuación está en forma general, formamos un sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas con las ecuaciones del plano y la recta y lo expresamos como las matrices A y A^*:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 3 & 0 & 2 & 2 - m \end{array}\right.$$

Solución 11 · Vol. II, pág. 151

Discutimos el sistema por el teorema de Rouché Frobenius, para lo cual calculamos el rango de las matrices matrices A y A^*:

Calculamos los valores de m para los cuales $|A| = 0$:

$$|A| = \begin{vmatrix} 3 & 0 & 2 \\ 2 & -m & 1 \\ 1 & 2 & 1 \end{vmatrix} = (-3m + 8 + 0) - (-2m + 6 + 0) = -m + 2 = 0 \rightarrow m = 2$$

$$\begin{matrix} 3 & 0 & 2 \\ 2 & -m & 1 \end{matrix}$$

Si $m \neq 2 \rightarrow \ |A| \neq 0 \ \rightarrow$ Determinante $3x3 \neq 0 \rightarrow rg(A) = 3$
Como $rg\ (A)$ vale tres, sabemos que el $rg\ (A^*)$ podría ser tres o cuatro pero, como la matriz A^* no tiene determinante 4x4, obligatoriamente $rg\ (A^*) = 3$

$rg\ (A) = 3 = rg\ (A^*) =$ Número de incógnitas	Sistema compatible determinado
LA RECTA Y EL PLANO SON SECANTES	

Si $m = 2 \rightarrow \ |A| = 0$ y entonces debemos sustituir $m = 2$ en la matriz A buscando un determinante 2x2 que sea distinto de cero para establecer el rango de A:

$$A^* = \left(\begin{array}{cc|cc} 3 & 0 & 2 & 0 \\ 2 & -2 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 1 & 0 \end{array}\right) \rightarrow \begin{vmatrix} 3 & 0 \\ 2 & -2 \end{vmatrix} = -6$$

A

Como la matriz A tiene un determinante $2x2 \neq 0$, el $rg(A) = 2$

Como $rg\ (A)$ vale dos, sabemos que el $rg\ (A^*)$ podría ser dos o tres. Ahora buscamos un determinante que incluya este determinante 2x2 distinto de cero y el término independiente:

Solución 11 · Vol. II, pág. 151

$$A^* = \left(\begin{array}{cc|c|:c} 3 & 0 & 2 & 0 \\ 2 & -2 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 1 & 0 \end{array}\right) \rightarrow \begin{vmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 2 & -2 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \end{vmatrix} = 0$$

A

$rg\,(A^*)$ no puede ser tres, por lo tanto: $rg\,(A^*) = 2$

Si $m = 2 \rightarrow rg\,(A) = 2 = rg\,(A^*) \neq$ Número incógnitas	Sistema compatible Indeterminado
LA RECTA ESTÁ CONTENIDA EN EL PLANO	

12 Vol. II · pág. 152

3. Sean las rectas $r \equiv x = -y = z - 1$ y $s \equiv x - 2 = y = z - m$

Determina m para que las rectas sean coplanarias.

Solución 12 · Vol. II, pág. 152

¡¡Importante!! Las rectas serán coplanarias siempre y cuando no se crucen.

13 Vol. II · pág. 153

4. Sea "m" una constante real. Determina la posición relativa de los planos siguientes, según los valores de "m":

$\pi: mx - 6y + 2z = 2$

$$\pi': \begin{cases} x = \lambda + \mu \\ y = 1 - \lambda \\ z = 2 - 2\lambda + \mu \end{cases}$$

Solución 13 · Vol. II, pág. 153

Primero pasamos la ecuación del plano π' a forma general:

$$\pi' \equiv \begin{cases} x = \lambda + \mu \\ y = 1 - \lambda \\ z = 2 - 2\lambda + \mu \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} P(0,\ 1,\ 2) \\ \vec{v}_1(1, -1, -2) \\ \vec{v}_2(1,\ 0,\ 1) \end{cases} \Rightarrow \begin{vmatrix} x-0 & y-1 & z-2 \\ 1 & -1 & -2 \\ 1 & 0 & 1 \end{vmatrix} =$$

$$\begin{vmatrix} x-0 & y-1 & z-2 \\ 1 & -1 & -2 \end{vmatrix}$$

$$= [-x + 0 - 2 \cdot (y-1)] - [-1 \cdot (z-2) + 0 + (y-1)] =$$

$$= (-x - 2y + 2) - (-z + 2 + y - 1) = -x - 3y + z + 1 = 0$$

$$\boxed{\pi' \equiv -x - 3y + z + 1 = 0}$$

- Estudiamos la posición relativa entre los dos planos:

$$\begin{cases} \pi: mx - 6y + 2z - 2 = 0 \\ \pi': -x - 3y + z + 1 = 0 \end{cases} \rightarrow \frac{m}{-1} = \frac{-6}{-3} = \frac{2}{1} = \frac{-2}{1} \rightarrow \frac{m}{-1} = 2 = 2 \neq -2$$

Si $m = -2$ los planos son paralelos ya que $^{-2}/_{-1} = 2 = 2 \neq -2$
Si $m \neq -2$ los planos son secantes

14 Vol. II · pág. 153

5. Estudia la posición relativa de los planos π_1, π_2, π_3 dependiendo de los valores de m

$\pi_1 \equiv -mx + my + z = 0$ $\quad$ $\pi_2 \equiv x - my + 3z = 4$ $\quad$ $\pi_3 \equiv 2x - 2y - z = 0$

- Formamos las matrices A y A^* con las ecuaciones de los planos:

$$A^* = \left(\begin{array}{ccc:c} -m & m & 1 & 0 \\ 1 & -m & 3 & 4 \\ 2 & -2 & -1 & 0 \end{array}\right)$$

$$\boxed{A}$$

Solución 14 · Vol. II, pág. 154

- Discutimos el sistema por el método de teorema de Rouché Frobenius, para lo cual debemos calcular el rango de las matrices A y A^*:

Calculamos los valores de m para los cuales $|A| = 0$:

$$|A| = \begin{vmatrix} -m & m & 1 \\ 1 & -m & 3 \\ 2 & -2 & -1 \end{vmatrix} = (-m^2 - 2 + 6m) - (-2m + 6m - m) = -m^2 + 3m - 2 = 0$$

$$\begin{matrix} -m & m & 1 \\ 1 & -m & 3 \end{matrix} \qquad m = \frac{-3 \pm \sqrt{3^2 - 4 \cdot (-1) \cdot (-2)}}{2 \cdot (-1)} = \frac{-3 \pm \sqrt{1}}{-2} = \begin{cases} m = 1 \\ m = 2 \end{cases}$$

Si $m \neq 1$ y $m \neq 2 \rightarrow |A| \neq 0 \rightarrow$ Determinante $3x3 \neq 0 \rightarrow rg(A) = 3$
Como $rg\,(A)$ vale tres, sabemos que el $rg\,(A^*)$ podría ser tres o cuatro pero, como la matriz A^* no tiene determinante 4x4, obligatoriamente $rg\,(A^*) = 3$
$rg\,(A) = 3 = rg\,(A^*) =$ Número de incógnitas | Sistema compatible determinado
LOS TRES PLANOS SE CORTAN EN UN PUNTO

Si $m = 1 \rightarrow |A| = 0$ y entonces debemos sustituir $m = 1$ en la matriz A buscando un determinante 2x2 que sea distinto de cero para establecer el rango de A:

$$A^* = \left(\begin{array}{ccc|c} -1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 3 & 4 \\ 2 & -2 & -1 & 0 \end{array}\right) \rightarrow \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 3 \end{vmatrix} = 4$$

A

Como la matriz A tiene un determinante $2x2 \neq 0$, el $rg(A) = 2$

Como $rg\,(A)$ vale dos, sabemos que el $rg\,(A^*)$ podría ser dos o tres. Ahora buscamos un determinante que incluya este determinante 2x2 distinto de cero y el término independiente:

Solución 14 · Vol. II, pág. 154

$$A^* = \left(\begin{array}{ccc|c} -1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 3 & 4 \\ 2 & -2 & -1 & 0 \end{array}\right) \longrightarrow \begin{vmatrix} 1 & 1 & 0 \\ -1 & 3 & 4 \\ -2 & -1 & 0 \end{vmatrix} = (0+0-8)-(0-4+0) = -4$$

A

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 0 \\ -1 & 3 & 4 \end{vmatrix}$$

Como la matriz A^* tiene un determinante $3x3 \neq 0$, el $rg(A^*) = 3$

Si $m = 1 \rightarrow rg(A) = 2 \neq rg(A^*) = 3$	Sistema Incompatible
LOS TRES PLANOS PUEDEN CORTARSE DOS A DOS O DOS PUEDEN SER PARALELOS Y EL OTRO SECANTE	

TEMA 6 · MÉTRICA · 3

1 Vol. II · pág. 161

Calcula el ángulo que forman la recta r y s:

$$r \equiv \begin{cases} x = 1 - t \\ y = 2 \\ z = 1 + t \end{cases} \quad \text{y} \quad s \equiv \begin{cases} x - y - 3 = 0 \\ y + z = 0 \end{cases}$$

Solución 1 · Vol. II, pág. 161

Para calcular el ángulo entre dos rectas, usaremos sus vectores directores ($\vec{v}_r$ y $\vec{v}_s$):

Como de la recta s solo necesitamos su vector director, en vez de pasarla a forma paramétrica, **podemos calcular directamente $\vec{v}_s$ a traves del producto vectorial:**

$$\vec{v}_s = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{vmatrix} = (-\vec{i} + \vec{k} + 0) - (0 + 0 + \vec{j}) = -\vec{i} - \vec{j} + \vec{k} = (-1, -1, 1)$$

$$\begin{matrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 1 & -1 & 0 \end{matrix}$$

Por lo tanto:

$$\vec{v}_r = (-1, 0, 1) \rightarrow |\vec{v}_r| = \sqrt{(-1)^2 + (0)^2 + (1)^2} = \sqrt{2}$$

$$\vec{v}_s = (-1, -1, 1) \rightarrow |\vec{v}_s| = \sqrt{(-1)^2 + (-1)^2 + (1)^2} = \sqrt{3}$$

$$\vec{v}_r \cdot \vec{v}_s = (-1, 0, 1) \cdot (-1, -1, 1) = 1 + 0 + 1 = 2$$

$$\alpha = arco\,cos \frac{|\vec{v}_r \cdot \vec{v}_s|}{|\vec{v}_r| \cdot |\vec{v}_s|} = arco\,cos \left(\frac{|2|}{\sqrt{2} \cdot \sqrt{3}} \right) = arco\,cos \left(\frac{2}{\sqrt{6}} \right) \rightarrow \boxed{\alpha \simeq 35{,}26°}$$

2 Vol. II · pág. 162

Calcula el ángulo que forman los planos π_1 y π_2:

$\pi_1 \equiv 2x - 3y + z - 1 = 0$ y $\pi_2 \equiv x + y - z + 3 = 0$

Solución 2 · Vol. II, pág. 162

Para calcular el ángulo entre dos planos, usaremos sus vectores normales ($\vec{n}_1$ y $\vec{n}_2$):

Por lo tanto:

$$\vec{n}_1 = (2,-3,\ 1) \rightarrow |\vec{n}_1| = \sqrt{(2)^2 + (-3)^2 + (1)^2} = \sqrt{14}$$

$$\vec{n}_2 = (1,\ 1,-1) \rightarrow |\vec{n}_2| = \sqrt{(1)^2 + (1)^2 + (-1)^2} = \sqrt{3}$$

$$\vec{n}_1 \cdot \vec{n}_2 = (2,-3,\ 1) \cdot (1,\ 1,-1) = 2 - 3 - 1 = -2$$

$$\alpha = arco\ cos \frac{|\vec{n}_1 \cdot \vec{n}_2|}{|\vec{n}_1| \cdot |\vec{n}_2|} = arco\ cos \left(\frac{|-2|}{\sqrt{14} \cdot \sqrt{3}} \right) = arco\ cos \left(\frac{2}{\sqrt{42}} \right) \rightarrow \boxed{\alpha \simeq 72,02°}$$

3 *Vol. II · pág. 163*

Calcula el ángulo que forman la recta r y el plano π:

$$r \equiv \begin{cases} x = 1 \\ y = 1 - t \\ z = 2 + t \end{cases} \quad \text{y} \quad \pi \equiv x - y + 3z - 4 = 0$$

Solución 3 · Vol. II, pág. 163

Para calcular el ángulo entre una recta y un plano, usaremos el vector director de la recta ($\vec{v}_r$) y el vector normal del plano ($\vec{n}_\pi$):

Por lo tanto:

$$\vec{v}_r = (0,-1,\ 1) \rightarrow |\vec{v}_r| = \sqrt{(0)^2 + (-1)^2 + (1)^2} = \sqrt{2}$$

$$\vec{n}_\pi(1,-1,\ 3) \rightarrow |\vec{n}_\pi| = \sqrt{(1)^2 + (-1)^2 + (3)^2} = \sqrt{11}$$

$$\vec{v}_r \cdot \vec{n}_\pi = (0,-1,\ 1) \cdot (1,-1,\ 3) = 0 + 1 + 3 = 4$$

$$\alpha = arco\ sen \frac{|\vec{v}_r \cdot \vec{n}_\pi|}{|\vec{v}_r| \cdot |\vec{n}_\pi|} = arco\ sen \left(\frac{|4|}{\sqrt{2} \cdot \sqrt{11}} \right) = arco\ sen \left(\frac{4}{\sqrt{22}} \right) \rightarrow \boxed{\alpha \simeq 58,52°}$$

REMIX DEL BLOQUE · II

1 remix Vol. II · pág. 182

1. Considera el punto $P(1, -1, 0)$ y la recta r dada por $\begin{cases} x = 1 + 3t \\ y = -2 \\ z = t \end{cases}$

a) Determina la ecuación del plano que pasa por P y contiene a r.

b) Halla las coordenadas del punto simétrico de P respecto de r.

a) Caso I. Conocemos un punto del plano P y dos vectores directores $\vec{v}_r$ y $\overrightarrow{PP_r}$:

$$\pi\begin{cases} P(1,-1,\ 0) \\ \vec{v}_r(3,\ 0,\ 1) \\ \overrightarrow{PP_r} = P_r - P = (1,-2,\ 0) - (1,-1,\ 0) = (0,-1,\ 0) \end{cases} \Rightarrow \begin{vmatrix} x-1 & y+1 & z-0 \\ 3 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 0 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} x-1 & y+1 & z-0 \\ 3 & 0 & 1 \end{vmatrix}$$

$$= [0 - 3z + 0] - [0 - 1 \cdot (x-1) + 0] = x - 3z - 1 = 0$$

$$\boxed{\pi \equiv x - 3z - 1 = 0}$$

b) Calculamos el punto simétrico de $P(1,-1,\ 0)$ respecto a r en los siguientes pasos:

Paso 1. Calculamos el plano π perpendicular a r que pasa por P:

$$\pi\begin{cases} \vec{n}_\pi = \vec{v}_r = (3,\ 0,\ 1) \\ P(1,-1,\ 0) \end{cases} \Rightarrow \begin{array}{l} 3x + 0y + 1z + D = 0 \\ 3 \cdot (1) + 0 \cdot (-1) + 1 \cdot (0) + D = 0 \rightarrow D = -3 \end{array}$$

$$\boxed{\pi = 3x + z - 3 = 0}$$

Paso 2. Calculamos el punto de corte a través de un punto genérico M de la recta:

$$M(x,\ y,\ z) \rightarrow \boxed{M(1+3t\ ,-2,\ t)}$$

Sustituimos dicho punto en el plano para calcular el parámetro y obtener el punto M:

$$3 \cdot (1+3t) + (t) - 3 = 0 \rightarrow 3 + 9t + t - 3 = 0 \rightarrow 10\,t = 0 \rightarrow t = 0$$

$$\boxed{M = (1\ ,-2,\ 0\ )}$$

Paso 3. Calculamos el punto simétrico de P mediante la fórmula:

$$P' = 2M - P = 2 \cdot (1\ ,-2,\ 0\ ) - (1,-1,\ 0) = (2\ ,-4,\ 0\ ) - (1,-1,\ 0) = \boxed{(1\ ,-3,\ 0\ )}$$

2 remix Vol. II · pág. 183

2. Dados los puntos $A(1,\ 2,\ 0)$, $B(-1,\ 1,\ 1)$, $C(0,\ 0,\ 1)$, $D(4,\ 1,\ 3)$. Determina:

a) Si los cuatro puntos son coplanarios.

b) La recta r que pasa por D y es perpendicular al plano π que contiene los puntos A, B, C.

c) El punto de corte de la recta r con el plano π.

Solución 2 · Vol. II, pág. 183

a) Cuatro puntos son coplanarios si el producto mixto es cero: $[\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}, \overrightarrow{AD}] = 0$

$$\overrightarrow{AB} = B - A = (-1,\ 1,\ 1) - (1,\ 2,\ 0) = (-2, -1,\ 1)$$

$$\overrightarrow{AC} = C - A = (0,\ 0,\ 1) - (1,\ 2,\ 0) = (-1, -2,\ 1)$$

$$\overrightarrow{AD} = D - A = (4,\ 1,\ 3) - (1,\ 2,\ 0) = (3, -1,\ 3)$$

$$[\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}, \overrightarrow{AD}] = \begin{vmatrix} -2 & -1 & 1 \\ -1 & -2 & 1 \\ 3 & -1 & 3 \end{vmatrix} = (12 + 1 - 3) - (-6 + 2 + 3) = \mathbf{11 \neq 0}$$

$$\begin{matrix} -2 & -1 & 1 \\ -1 & -2 & 1 \end{matrix}$$

Los cuatro puntos NO son coplanarios

b) - Calculamos el plano π que contiene los puntos A, B, C.

<u>Caso II</u>. Conocemos un punto del plano A y dos vectores directores $\overrightarrow{AB}$ y $\overrightarrow{AC}$:

$$\pi \begin{cases} A(1,\ 2,\ 0) \\ \overrightarrow{AB}(-2, -1,\ 1) \\ \overrightarrow{AC}(-1, -2,\ 1) \end{cases} \Rightarrow \begin{vmatrix} x-1 & y-2 & z-0 \\ -2 & -1 & 1 \\ -1 & -2 & 1 \end{vmatrix} =$$

$$\begin{matrix} x-1 & y-2 & z-0 \\ -2 & -1 & 1 \end{matrix}$$

$$= [-(x-1) + 4z - (y-2)] - [z - 2 \cdot (x-1) - 2 \cdot (y-2)] =$$

$$= [-x + 1 + 4z - y + 2] - [z - 2x + 2 - 2y + 4] = x + y + 3z - 3 = 0$$

$$\boxed{\pi \equiv x + y + 3z - 3 = 0}$$

- Calculamos la recta r sabiendo que pasa por D y es perpendicular al plano π (por lo que el vector director de la recta es el mismo que el vector normal del plano):

$$r \begin{cases} D(4,\ 1,\ 3) \\ \vec{v}_r = \vec{n}_\pi = (1,\ 1,\ 3) \end{cases}$$

$$\boxed{r \equiv \begin{cases} x = 4 + t \\ y = 1 + t \\ z = 3 + 3t \end{cases}}$$

c) Calculamos el <u>punto de corte</u> a través de un <u>punto genérico</u> $I(x,\ y,\ z)$ de la recta:

$$I(x,\ y,\ z) \rightarrow \boxed{I(4 + t,\ 1 + t,\ 3 + 3t)}$$

Solución 2 · Vol. II, pág. 183

Sustituimos dicho punto en el plano para calcular el parámetro y obtener el punto de corte *I*:

$$(4+t)+(1+t)+3\cdot(3+3t)-3=0 \rightarrow 5+2t+9+9t-3=0 \rightarrow t=\frac{-11}{11}=-1$$

$$\boxed{I(3,\ 0,\ 0)}$$

Solución 2 · Vol. II, pág. 184

3. Sea el punto $P(1,\ 1,\ 1)$, la recta r: $\begin{cases} x+y-z+1=0 \\ x+2y-z-1=0 \end{cases}$ y el plano π: $x+y+z=1$

Obtén, razonádamente, las ecuaciones de:

a) El plano que contiene al punto P y a la recta r.

b) La recta s que pasa por el punto P y es perpendicular al plano π, la distancia del punto P al plano π y el punto de intersección de la recta s con el plano π.

c) El plano σ que contiene a la recta r y es perpendicular al plano π.

a) Caso I. Conocemos un punto del plano P y dos vectores directores $\vec{v}_r$ y $\overrightarrow{PP_r}$:

Primero pasamos la ecuación de la recta r a paramétrica para poder obtener $\vec{v}_r$ y P_r
Para ello resolvemos el Sistema Compatible Indeterminado mediante Gauss:

$$\begin{cases} x+y-z+1=0 \ (E_1) \\ x+2y-z-1=0 \ (E_2) \end{cases} \Rightarrow E_2' = E_2 - E_1 \Rightarrow \begin{cases} x+y-z+1=0 \\ y-2=0 \end{cases}$$

Definimos $\boxed{z=t}$ y despejamos el resto de incógnitas de abajo a arriba:

$$\begin{cases} x+y-z+1=0 \\ y-2=0 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} x+2-t+1=0 \rightarrow \boxed{x=-3+t} \\ \boxed{y=2} \end{cases}$$

$$r \equiv \begin{cases} x=-3+t \\ y=2 \\ z=t \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} P_r(-3,\ 2,\ 0) \\ \vec{v}_r(1,\ 0,\ 1) \end{cases}$$

$$\pi' \begin{cases} P(1,\ 1,\ 1) \\ \vec{v}_r(1,\ 0,\ 1) \\ \overrightarrow{PP_r} = P_r - P = (-3,\ 2,\ 0) - (1,\ 1,\ 1) = (-4,\ 1,\ -1) \end{cases} \Rightarrow \begin{vmatrix} x-1 & y-1 & z-1 \\ 1 & 0 & 1 \\ -4 & 1 & -1 \end{vmatrix} =$$

$$\begin{vmatrix} x-1 & y-1 & z-1 \\ 1 & 0 & 1 \end{vmatrix}$$

$$= [0 + 1 \cdot (z-1) - 4 \cdot (y-1)] - [0 + 1 \cdot (x-1) - 1 \cdot (y-1)] =$$

$$= [0 + z - 1 - 4y + 4] - [0 + x - 1 - y + 1] = -x - 3y + z + 3 = 0$$

$$\boxed{\pi' \equiv -x - 3y + z + 3 = 0}$$

b) - Recta s que pasa por el punto P y es perpendicular al plano π:

$$s \begin{cases} P(1,\ 1,\ 1) \\ \vec{v}_s = \vec{n}_\pi = (1,\ 1,\ 1) \end{cases} \Rightarrow \boxed{s \equiv \begin{cases} x = 1 + \lambda \\ y = 1 + \lambda \\ z = 1 + \lambda \end{cases}}$$

¡¡Truco!! Recuerda no poner el mismo parámetro a 2 rectas diferentes. Vamos a llamarla, por ejemplo, λ

Solución 2 · Vol. II, pág. 185

- Distancia del punto P al plano π:

$$\boxed{d(P,\pi)=\frac{|A\cdot P_x+B\cdot P_y+C\cdot P_z+D|}{\sqrt{A^2+B^2+C^2}}}$$

¡¡OJO!! Racionalizamos

$$d(P,\pi)=\frac{|1\cdot(1)+1\cdot(1)+1\cdot(1)-1|}{\sqrt{(1)^2+(1)^2+(1)^2}}=\frac{|2|}{\sqrt{3}}=\frac{2}{\sqrt{3}}=\boxed{\frac{2\cdot\sqrt{3}}{3}\,u}$$

- Calculamos el punto de intersección a través de un punto genérico I de la recta s:

$$I(x,\ y,\ z)\rightarrow \boxed{I(1+\lambda,\ 1+\lambda,\ 1+\lambda)}$$

Sustituimos dicho punto en el plano para calcular el parámetro y obtener el punto I:

$$(1+\lambda)+(1+\lambda)+(1+\lambda)-1=0 \quad\rightarrow\quad 3\lambda+2=0 \quad\rightarrow\quad \lambda=-2/3$$

$$I\begin{cases} x=1+\lambda=1+\left(\frac{-2}{3}\right)=\left(\frac{1}{3}\right)\\ y=1+\lambda=1+\left(\frac{-2}{3}\right)=\left(\frac{1}{3}\right)\\ z=1+\lambda=1+\left(\frac{-2}{3}\right)=\left(\frac{1}{3}\right)\end{cases}$$

$$\boxed{I=\left(\frac{1}{3},\ \frac{1}{3},\ \frac{1}{3}\right)}$$

c) Plano σ que contiene a la recta r y es perpendicular al plano π:

Caso I: Conocemos un punto del plano P_r y dos vectores directores $\vec{v}_r$ y $\vec{n}_\pi$:

Solución 2 · Vol. II, pág. 185

$$\sigma\begin{cases} P_r(-3,\ 2,\ 0) \\ \vec{v}_r(1,\ 0,\ 1) \\ \vec{n}_\pi(1,\ 1,\ 1) \end{cases} \Rightarrow \begin{vmatrix} x+3 & y-2 & z-0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} =$$

$$\begin{vmatrix} x+3 & y-2 & z-0 \\ 1 & 0 & 1 \end{vmatrix}$$

$$= [0 + z + 1 \cdot (y-2)] - [0 + 1 \cdot (x+3) + 1 \cdot (y-2)] =$$

$$= [z + y - 2] - [x + 3 + y - 2] = -x + z - 3 = 0$$

$$\boxed{\sigma \equiv -x + z - 3 = 0}$$

3 remix Vol. II · pág. 186

4. Sea T un tetraedro de vértices:

$O = (0,\ 0,\ 0)$, $A = (1,\ 1,\ 1)$, $B = (3,\ 0,\ 0)$ y $C = (0,\ 3,\ 0)$.

Obtén, razonádamente:

a) La ecuación del plano π que contiene a los puntos A, B y C, y la ecuación de la recta h_o perpendicular a π que pasa por O.

b) El punto de intersección de la altura h_o y el plano π.

c) El área de la cara cuyos vértices son los puntos A, B y C, y el volumen del tetraedro T.

Solución 3 · Vol. II, pág. 186

a) - Ecuación del plano π que contiene a los puntos A, B y C:

Caso I: Conocemos un punto del plano A y dos vectores directores $\overrightarrow{AB}$ y $\overrightarrow{AC}$:

$$\pi\begin{cases} A(1,\ 1,\ 1) \\ \overrightarrow{AB} = B - A = (3,\ 0,\ 0) - (1,\ 1,\ 1) = (2, -1, -1) \\ \overrightarrow{AC} = C - A = (0,\ 3,\ 0) - (1,\ 1,\ 1) = (-1,\ 2, -1) \end{cases} \Rightarrow \begin{vmatrix} x-1 & y-1 & z-1 \\ 2 & -1 & -1 \\ -1 & 2 & -1 \end{vmatrix} =$$

$$\begin{matrix} x-1 & y-1 & z-1 \\ 2 & -1 & -1 \end{matrix}$$

$$= [1\cdot(x-1) + 4\cdot(z-1) + 1\cdot(y-1)] - [1\cdot(z-1) - 2\cdot(x-1) - 2\cdot(y-1)] =$$

$$= [x - 1 + 4z - 4 + y - 1] - [z - 1 - 2x + 2 - 2y + 2] = 3x + 3y + 3z - 9 = 0$$

$$\boxed{\pi \equiv 3x + 3y + 3z - 9 = 0} \qquad \boxed{\pi \equiv x + y + z - 3 = 0}$$

Simplificamos

-Ecuación de la recta h_o perpendicular a π que pasa por O:

$$h_o\begin{cases} O = (0,\ 0,\ 0) \\ \vec{v}_{h_o} = \vec{n}_\pi = (1,\ 1,\ 1) \end{cases} \Rightarrow \boxed{h_o \equiv \begin{cases} x = t \\ y = t \\ z = t \end{cases}}$$

b) Calculamos el punto de intersección a través de un punto genérico I de la recta:

$$I(x,\ y,\ z) \rightarrow \boxed{I(t,\ t,\ t)}$$

Sustituimos dicho punto en el plano para calcular el parámetro y obtener el punto I:

$$(t) + (t) + (t) - 3 = 0 \quad \rightarrow \quad 3t - 3 = 0 \quad \rightarrow \quad t = \frac{3}{3} = 1$$

$$\boxed{I = (1,\ 1,\ 1)}$$

c) - Área de la cara cuyos vértices son los puntos A, B y C:

$$\text{Área del triángulo} = \boxed{\frac{|\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC}|}{2}}$$

$$\overrightarrow{AB}(2, -1, -1) \qquad \overrightarrow{AC}(-1,\ 2, -1)$$

$$\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 2 & -1 & -1 \\ -1 & 2 & -1 \end{vmatrix} = (\vec{i} + 4\vec{k} + \vec{j}) - (\vec{k} - 2\vec{i} - 2\vec{j}) = 3\vec{i} + 3\vec{j} + 3\vec{k} = (3,\ 3,\ 3)$$

$$\begin{matrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 2 & -1 & -1 \end{matrix}$$

$$|\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC}| = \sqrt{(3)^2 + (3)^2 + (3)^2} = \sqrt{27}$$

$$\text{Área del triángulo} = \frac{|\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC}|}{2} = \frac{\sqrt{27}}{2} = \frac{3\sqrt{3}}{2} \simeq 2{,}6\, u^2$$

- Volumen del tetraedro T:

$$\text{Volumen del tetraedro} = \boxed{{}^1\!/_6 \cdot |[\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}, \overrightarrow{AO}]|}$$

$$\overrightarrow{AB}(2, -1, -1) \quad \overrightarrow{AC}(-1,\ 2, -1) \quad \overrightarrow{AO} = O - A = (0,\ 0,\ 0) - (1,\ 1,\ 1) = (-1, -1, -1)$$

$$[\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}, \overrightarrow{AO}] = \begin{vmatrix} 2 & -1 & -1 \\ -1 & 2 & -1 \\ -1 & -1 & -1 \end{vmatrix} = (-4 - 1 - 1) - (2 + 2 - 1) = -9$$

$$\begin{matrix} 2 & -1 & -1 \\ -1 & 2 & -1 \end{matrix}$$

Solución 3 · Vol. II, pág. 187

Volumen del tetraedro $= {}^{1}/_{6} \cdot |[\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}, \overrightarrow{AO}]| = {}^{1}/_{6} \cdot |-9| = {}^{9}/_{6} = \boxed{{}^{3}/_{2}\, u^3}$

4 remix Vol. II · pág. 188

5. Dados los puntos $P(1, -2, 1)$, $Q(-4, 0, 1)$, $R(-3, 1, 2)$, $S(0, -3, 0)$

a) Halla la ecuación del plano que contiene a P, Q y R.

b) Estudia la posición relativa de la recta r, que pasa por los puntos P y Q, y la recta s, que pasa por R y S.

c) Halla el área del triángulo formado por los puntos P, Q y R.

a) Ecuación del plano que contiene a P, Q y R:

Caso I: Conocemos un punto del plano P y dos vectores directores $\overrightarrow{PQ}$ y $\overrightarrow{PR}$:

$$\pi\begin{cases} P(1,-2,\ 1) \\ \overrightarrow{PQ} = Q - P = (-4,\ 0,\ 1) - (1,-2,\ 1) = (-5,\ 2,\ 0) \\ \overrightarrow{PR} = R - P = (-3,\ 1,\ 2) - (1,-2,\ 1) = (-4,\ 3,\ 1) \end{cases} \Rightarrow \begin{vmatrix} x-1 & y+2 & z-1 \\ -5 & 2 & 0 \\ -4 & 3 & 1 \end{vmatrix} =$$

$$\begin{vmatrix} x-1 & y+2 & z-1 \\ -5 & 2 & 0 \\ -4 & 3 & 1 \end{vmatrix} \begin{matrix} x-1 & y+2 & z-1 \\ -5 & 2 & 0 \end{matrix}$$

$$= [2\cdot(x-1) - 15\cdot(z-1) + 0] - [-8\cdot(z-1) + 0 - 5\cdot(y+2)] =$$

$$= [2x - 2 - 15z + 15] - [-8z + 8 - 5y - 10] = 2x + 5y - 7z + 15 = 0$$

$$\boxed{\pi \equiv 2x + 5y - 7z + 15 = 0}$$

b) Posición relativa de la recta r, que pasa por P y Q, y la recta s, que pasa por R y S.

$$r\begin{cases} P_r = P = (1,-2,\ 1) \\ \vec{v}_r = \overrightarrow{PQ} = (-5,\ 2,\ 0) \end{cases}$$

$$s\begin{cases} P_s = R = (-3,\ 1,\ 2) \\ \vec{v}_s = \overrightarrow{RS} = S - R = (0,-3,\ 0) - (-3,\ 1,\ 2) = (3,-4,-2) \end{cases}$$

$$\overrightarrow{P_rP_s} = P_s - P_r = (-3,\ 1,\ 2) - (1,-2,\ 1) = (-4,\ 3,\ 1)$$

- Formamos las matrices A y A^* con los vectores anteriores y calculamos sus rangos para determinar la posición relativa entre las rectas:

$$A^* = \begin{pmatrix} \vec{v}_r \\ \vec{v}_s \\ \overrightarrow{P_rP_s} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -5 & 2 & 0 \\ 3 & -4 & -2 \\ -4 & 3 & 1 \end{pmatrix} \qquad A = \begin{pmatrix} \vec{v}_r \\ \vec{v}_s \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -5 & 2 & 0 \\ 3 & -4 & -2 \end{pmatrix}$$

$$|A^*| = \begin{vmatrix} -5 & 2 & 0 \\ 3 & -4 & -2 \\ -4 & 3 & 1 \end{vmatrix} = (20 + 0 + 16) - (0 + 30 + 6) = 0$$

Por lo tanto, ahora buscamos un determinante 2x2 que sea distinto de cero:

$$A^* = \left(\begin{array}{ccc} -5 & 2 & 0 \\ 3 & -4 & -2 \\ -4 & 3 & 1 \end{array}\right) \rightarrow \begin{vmatrix} -5 & 2 \\ 3 & -4 \end{vmatrix} = 20 - 6 = 14 \neq 0$$

Como la matriz A^* tiene un determinante $2x2 \neq 0$, el $rg(A^*) = 2$

$$A = \left(\begin{array}{cc} -5 & 2 \\ 3 & -4 \end{array}\right) \begin{array}{c} 0 \\ -2 \end{array} \rightarrow \begin{vmatrix} -5 & 2 \\ 3 & -4 \end{vmatrix} = 20 - 6 = 14 \neq 0$$

Como la matriz A tiene un determinante $2x2 \neq 0$, el $rg(A) = 2$

$rg(A^*) = 2 = rg(A)$	**LAS RECTAS SE CORTAN**

c) Área del triángulo formado por los puntos P, Q y R:

$$\text{Área del triángulo} = \frac{|\overrightarrow{PQ} \times \overrightarrow{PR}|}{2}$$

$\overrightarrow{PQ}(-5,\ 2,\ 0)$ $\qquad$ $\overrightarrow{PR}(-4,\ 3,\ 1)$

$$\overrightarrow{PQ} \times \overrightarrow{PR} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ -5 & 2 & 0 \\ -4 & 3 & 1 \end{vmatrix} = (2\vec{i} - 15\vec{k} + 0) - (-8\vec{k} + 0 - 5\vec{j}) = 2\vec{i} + 5\vec{j} - 7\vec{k} = (2,\ 5\ , -7)$$

$$\begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ -5 & 2 & 0 \end{vmatrix}$$

$$|\overrightarrow{PQ} \times \overrightarrow{PR}| = \sqrt{(2)^2 + (5)^2 + (-7)^2} = \sqrt{78}$$

Solución 4 · Vol. II, pág. 189

$$\text{Área del triángulo} = \frac{|\overrightarrow{PQ} \times \overrightarrow{PR}|}{2} = \frac{\sqrt{78}}{2} \simeq \boxed{4{,}42\ u^2}$$

5 remix Vol. II · pág. 190

6. a) Determina la distancia entre las rectas:

$$r_1 \equiv x = y = z \quad \text{y} \quad r_2 \equiv \begin{cases} x + y - 1 = 0 \\ x - z + 1 = 0 \end{cases}$$

b) Obtén el punto de corte de la recta $s \equiv x = 2 - y = z - 1$ con el plano perpendicular a s, que pasa por el origen.

Solución 5 · Vol. II, pág. 190

a) ¡¡Recuerda!! Para calcular la distancia entre dos rectas primero siempre debemos estudiar su posición relativa:

- Primero pasamos la ecuación de la recta r_2 a paramétrica para poder obtener $\vec{v}_{r_2}$ y P_{r_2}

Puesto que en la segunda ecuación falta y, podemos definir $\boxed{z = t}$ y despejar:

$$\begin{cases} x + y - 1 = 0 \rightarrow \quad -1 + t + y - 1 = 0 \rightarrow \quad \rightarrow \boxed{y = 2 - t} \\ x - t + 1 = 0 \rightarrow \boxed{x = -1 + t} \end{cases}$$

$$r_2 \equiv \begin{cases} x = -1 + t \\ y = 2 - t \\ z = t \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} P_{r_2}(-1,\ 2,\ 0) \\ \vec{v}_{r_2}(1, -1,\ 1) \end{cases}$$

$$r_1 \equiv x = y = z \Rightarrow \begin{cases} P_{r_1}(0,\ 0,\ 0) \\ \vec{v}_{r_1}(1,\ 1,\ 1) \end{cases}$$

$$\overrightarrow{P_{r_1}P_{r_2}} = P_{r_2} - P_{r_1} = (-1,\ 2,\ 0) - (0,\ 0,\ 0) = (-1,\ 2,\ 0)$$

- Formamos las matrices A y A^* con los vectores anteriores y calculamos sus rangos para determinar la posición relativa entre las rectas:

$$A^* = \begin{pmatrix} \vec{v}_{r_1} \\ \vec{v}_{r_2} \\ \overrightarrow{P_{r_1}P_{r_2}} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \\ -1 & 2 & 0 \end{pmatrix} \qquad A = \begin{pmatrix} \vec{v}_{r_1} \\ \vec{v}_{r_2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$|A^*| = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \\ -1 & 2 & 0 \end{vmatrix} = (0 + 2 - 1) - (1 + 2 + 0) = -2 \neq 0$$

$$\begin{matrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \end{matrix}$$

Solución 5 · Vol. II, pág. 190

Como la matriz A^* tiene el determinante $3x3 \neq 0$, el $rg(A^*) = 3$
LAS RECTAS SE CRUZAN

Ya podemos calcular la distancia entre r_1 y r_2 sabiendo que se cruzan. Usaremos la fórmula:

$$d(r_1, r_2) = \frac{\left|\left[\vec{v}_{r_1}, \vec{v}_{r_2}, \overrightarrow{P_{r_1}P_{r_2}}\right]\right|}{\left|\vec{v}_{r_1} \times \vec{v}_{r_2}\right|}$$

Fíjate que $\left[\vec{v}_{r_1}, \vec{v}_{r_2}, \overrightarrow{P_{r_1}P_{r_2}}\right] = |A'| = -2$

$$\vec{v}_{r_1} \times \vec{v}_{r_2} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \\ \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} = (\vec{i} - \vec{k} + \vec{j}) - (\vec{k} - \vec{i} + \vec{j}) = 2\vec{i} + 0\vec{j} - 2\vec{k} = (2,\ 0, -2)$$

$$\left|\vec{v}_{r_1} \times \vec{v}_{r_2}\right| = \sqrt{(2)^2 + (0)^2 + (-2)^2} = \sqrt{8}$$

$$d(r_1, r_2) = \frac{\left|\left[\vec{v}_{r_1}, \vec{v}_{r_2}, \overrightarrow{P_{r_1}P_{r_2}}\right]\right|}{\left|\vec{v}_{r_1} \times \vec{v}_{r_2}\right|} = \frac{|-2|}{\sqrt{8}} = \frac{2}{\sqrt{8}} = \frac{2\sqrt{8}}{8} = \frac{4\sqrt{2}}{8} = \frac{\sqrt{2}}{2} \simeq \boxed{0{,}7\ u}$$

b) - Calculamos el plano π perpendicular a s que pasa por el origen $P(0,\ 0,\ 0)$:

$$s \equiv x = \boxed{2 - y} = z - 1$$

¡¡Cuidado!! y es negativa por lo que tenemos que multiplicar arriba y abajo por -1

$$\boxed{2 - y} = \frac{-1 \cdot (2 - y)}{-1} = \boxed{\frac{y - 2}{-1}}$$

$$s \equiv x = \frac{y - 2}{-1} = z - 1 \quad \Rightarrow \quad \begin{cases} P_s(0,\ 2,\ 1) \\ \vec{v}_s(1, -1,\ 1) \end{cases}$$

$$\pi \begin{cases} \vec{n}_\pi = \vec{v}_s = (1, -1,\ 1) \\ P(0,\ 0,\ 0) \end{cases} \quad \Rightarrow \quad \begin{array}{l} 1x - 1y + 1z + D = 0 \\ 1 \cdot (0) - 1 \cdot (0) + 1 \cdot (0) + D = 0 \ \rightarrow \ D = 0 \end{array}$$

$$\pi \equiv x - y + z = 0$$

- Calculamos el punto de corte a través de un <u>punto genérico</u> I de la recta s:

Solución 5 · Vol. II, pág. 191

$$s\begin{cases} P_s(0,\ 2,\ 1) \\ \vec{v}_s(1,-1,\ 1) \end{cases} \Rightarrow s \equiv \begin{cases} x = t \\ y = 2 - t \\ z = 1 + t \end{cases} \Rightarrow I(x,\ y,\ z) \rightarrow \quad I(t,\ 2 - t,\ 1 + t)$$

Sustituimos dicho punto en el plano para calcular el parámetro y obtener el punto *I*:

$$(t) - (2 - t) + (1 + t) = 0 \quad \rightarrow \quad 3t - 1 = 0 \quad \rightarrow \quad t = {}^1/_3$$

$$I\begin{cases} x = t = {}^1/_3 \\ y = 2 - t = 2 - {}^1/_3 = {}^5/_3 \\ z = 1 + t = 1 + {}^1/_3 = {}^4/_3 \end{cases} \Rightarrow \boxed{I = \left(\frac{1}{3},\ \frac{5}{3},\ \frac{4}{3}\right)}$$

6 remix Vol. II · pág. 192

7. Considera las rectas dadas por:

$$r \equiv \begin{cases} x = 1 + 2t \\ y = 1 - t \\ z = 1 \end{cases} \quad \text{y} \quad s \equiv \begin{cases} x + 2y = -1 \\ z = -1 \end{cases}$$

a) Demuestra que las rectas son coplanarias y halla la ecuación del plano que las contiene.

b) Sabiendo que dos de los lados de un cuadrado están en las rectas *r* y *s*, calcula su área.

Solución 6 · Vol. II, pág. 192

a) Las rectas serán coplanarias siempre y cuando no se crucen. Vamos a estudiar su posición:

- Primero pasamos la ecuación de la recta s a paramétrica para poder obtener $\vec{v}_s$ y P_s

Podemos definir $\boxed{y = t}$ y obtener el valor de la x:

$$\begin{cases} x + 2y = -1 \rightarrow x + 2t = -1 \rightarrow \boxed{x = -1 - 2t} \\ \boxed{z = -1} \end{cases} \Rightarrow s \equiv \begin{cases} x = -1 - 2t \\ y = t \\ z = -1 \end{cases}$$

$$r \equiv \begin{cases} x = 1 + 2t \\ y = 1 - t \\ z = 1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} P_r(1,\ 1,\ 1) \\ \vec{v}_r(2, -1,\ 0) \end{cases} \qquad s \equiv \begin{cases} x = -1 - 2t \\ y = t \\ z = -1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} P_s(-1,\ 0, -1) \\ \vec{v}_s(-2,\ 1,\ 0) \end{cases}$$

$$\overrightarrow{P_rP_s} = P_s - P_r = (-1,\ 0, -1) - (1,\ 1,\ 1) = (-2, -1, -2)$$

- Formamos las matrices A y A^* con los vectores anteriores y calculamos sus rangos para determinar la posición relativa entre las rectas:

$$A^* = \begin{pmatrix} \vec{v}_r \\ \vec{v}_s \\ \overrightarrow{P_rP_s} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 \\ -2 & 1 & 0 \\ -2 & -1 & -2 \end{pmatrix} \qquad A = \begin{pmatrix} \vec{v}_r \\ \vec{v}_s \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 \\ -2 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$|A^*| = \begin{vmatrix} 2 & -1 & 0 \\ -2 & 1 & 0 \\ -2 & -1 & -2 \end{vmatrix} = (-4 + 0 + 0) - (0 + 0 - 4) = 0$$

Como la matriz A^* tiene el determinante $3x3 = 0$, el $rg(A^*)$ no puede ser 3

$$A^* = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 \\ -2 & 1 & 0 \\ -2 & -1 & -2 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ -1 & -2 \end{vmatrix} = -2 - 0 = -2 \neq 0$$

Como la matriz A^* tiene un determinante $2x2 \neq 0$, el $rg(A^*) = 2$

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 \\ -2 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

Puesto que las filas son proporcionales, podemos concluir que $rg(A) = 1$

$Rg(A) = 1 \neq Rg(A^*) = 2$	RECTAS PARALELAS → SON COPLANARIAS

¡¡Interesante!! Podríamos haber concluido directamente que son rectas coplanarias (es decir,

no se cruzan) si nos hubiéramos dado cuenta de que $\vec{v}_r$ y $\vec{v}_s$ son proporcionales (ya que en esta situación podrían ser paralelas o coincidentes pero nunca se cruzarán).

Solución 6 · Vol. II, pág. 193

Ecuación del plano que las contiene:

Caso 1. Conocemos un punto del plano P_r y un vector director $\vec{v}_r$ sin embargo no podemos usar $\vec{v}_s$ como el otro vector director porque son paralelos. Cogemos, por tanto: $\overrightarrow{P_rP_s}$

$$\pi \begin{cases} P_r(1,\ 1,\ 1) \\ \vec{v}_r(2,-1,\ 0) \\ \overrightarrow{P_rP_s}(-2,-1,-2) \end{cases} \Rightarrow \begin{vmatrix} x-1 & y-1 & z-1 \\ 2 & -1 & 0 \\ -2 & -1 & -2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} x-1 & y-1 & z-1 \\ 2 & -1 & 0 \end{vmatrix}$$

$$= [2\cdot(x-1) - 2\cdot(z-1) + 0] - [2\cdot(z-1) + 0 - 4\cdot(y-1)] =$$

$$= [2x - 2 - 2z + 2] - [2z - 2 - 4y + 4] = 2x + 4y - 4z - 2 = 0$$

$$\boxed{\pi \equiv 2x + 4y - 4z - 2 = 0} \quad \boxed{\pi \equiv x + 2y - 2z - 1 = 0}$$

Simplificamos

b) Como las rectas son paralelas → Área $= d^2$ (siendo d la distancia entre dos rectas paralelas)

$$\boxed{d(r,s) = d(P_s,r) = \frac{|\vec{v}_r \times \overrightarrow{P_rP_s}|}{|\vec{v}_r|}}$$

$$\vec{v}_r \times \overrightarrow{P_rP_s} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 2 & -1 & 0 \\ -2 & -1 & -2 \end{vmatrix} = (2\vec{i} - 2\vec{k} + 0) - (2\vec{k} + 0 - 4\vec{j}) = 2\vec{i} + 4\vec{j} - 4\vec{k} = (2,\ 4,-4)$$

$$\begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 2 & -1 & 0 \end{vmatrix}$$

$$|\vec{v}_r \times \overrightarrow{P_rP_s}| = \sqrt{(2)^2 + (4)^2 + (-4)^2} = \sqrt{36} = 6\ ; \quad |\vec{v}_r| = \sqrt{(2)^2 + (-1)^2 + (0)^2} = \sqrt{5}$$

$$d(r,s) = d(P_s,r) = \frac{|\vec{v}_r \times \overrightarrow{P_rP_s}|}{|\vec{v}_r|} = \frac{6}{\sqrt{5}}u$$

Solución 6 · Vol. II, pág. 193

$$\text{Área} = d^2 = \left(\frac{6}{\sqrt{5}}\right)^2 = \frac{36}{5}\,u^2$$

7 remix Vol. II · pág. 194

8. En $\mathbb{R}^3$ se consideran las rectas de ecuaciones:

$$r:\begin{cases} 3x+2y=0 \\ x-2z=-8 \end{cases} \quad y \quad s:\frac{x+1}{-2}=\frac{y-3}{a}=\frac{z-1}{-1}$$

a) Halla el valor de a para que r y s sean paralelas.

b) Para el valor de a obtenido en el apartado a), calcula la distancia entre las rectas r y s.

a) Vamos a estudiar la posición relativa de las rectas en función del parámetro a:

- Primero pasamos la ecuación de la recta r a paramétrica para poder obtener $\vec{v}_r$ y P_r

Puesto que en la segunda ecuación falta y, podemos definir $\boxed{z = t}$ y despejar:

$$\begin{cases} 3x + 2y = 0 \rightarrow 3\cdot(-8+2t) + 2y = 0 \rightarrow -24 + 6t + 2y = 0 \rightarrow \boxed{y = \dfrac{24-6t}{2} = 12 - 3t} \\ x - 2z = -8 \rightarrow x - 2t = -8 \rightarrow \boxed{x = -8 + 2t} \end{cases}$$

$$r \equiv \begin{cases} x = -8 + 2t \\ y = 12 - 3t \\ z = t \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} P_r(-8,\ 12,\ 0) \\ \vec{v}_r(2, -3,\ 1) \end{cases} \qquad s \begin{cases} P_s(-1,\ 3,\ 1) \\ \vec{v}_s(-2,\ a, -1) \end{cases}$$

$$\overrightarrow{P_rP_s} = P_s - P_r = (-1,\ 3,\ 1) - (-8,\ 12,\ 0) = (7, -9,\ 1)$$

- Formamos las matrices A y A^* con los vectores anteriores y calculamos sus rangos para determinar la posición relativa entre las rectas:

$$A^* = \begin{pmatrix} \vec{v}_r \\ \vec{v}_s \\ \overrightarrow{P_rP_s} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & -3 & 1 \\ -2 & a & -1 \\ 7 & -9 & 1 \end{pmatrix} \qquad A = \begin{pmatrix} \vec{v}_r \\ \vec{v}_s \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & -3 & 1 \\ -2 & a & -1 \end{pmatrix}$$

Calculamos los valores de a para los cuales $|A^*| = 0$:

$$|A^*| = \begin{vmatrix} 2 & -3 & 1 \\ -2 & a & -1 \\ 7 & -9 & 1 \end{vmatrix} = (2a + 18 + 21) - (7a + 18 + 6) = -5a + 15 = 0 \rightarrow a = 3$$

$$\begin{vmatrix} 2 & -3 & 1 \\ -2 & a & -1 \end{vmatrix}$$

Si $a \neq 3 \rightarrow |A^*| \neq 0 \rightarrow$ Determinante $3x3 \neq 0 \rightarrow rg(A^*) = 3$

LA RECTAS SE CRUZAN

Si $a = 3 \rightarrow |A^*| = 0$ El rango de la matriz A^* no podrá ser 3. Por lo tanto, sustituimos $a = 3$ en la matriz buscando un determinante 2x2 que sea distinto de cero:

$$|A^*| = \begin{vmatrix} 2 & -3 & 1 \\ -2 & 3 & -1 \\ 7 & -9 & 1 \end{vmatrix} \rightarrow \begin{vmatrix} -2 & 3 \\ 7 & -9 \end{vmatrix} = -3 \neq 0$$

Como la matriz A^* tiene un determinante $2x2 \neq 0$, el $rg(A^*) = 2$

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -3 & 1 \\ -2 & 3 & -1 \end{pmatrix}$$

Puesto que las filas son proporcionales, podemos concluir que $rg(A) = 1$

Si $a = 3 \rightarrow Rg(A) = 1 \neq Rg(A^*) = 2$	LAS RECTAS SON PARALELAS

b) Recordamos que para $a = 3$ las rectas son paralelas. Para calcular la distancia entre rectas paralelas, cogemos un punto de una recta y calculamos la distancia de ese punto a la otra recta

Interesante: Fíjate que este apartado podríamos realizarlo de dos formas: $d(P_s, r)$ ó $d(P_r, s)$. Vamos a elegir la primera forma porque así no entra en juego $\vec{v}_s$ y en el caso de tener mal el apartado anterior, no influiría en este otro (A esto lo vamos a llamar... "Truco del perro viejo").

$$d(r,s) = d(P_s, r) = \frac{|\vec{v}_r \times \overrightarrow{P_r P_s}|}{|\vec{v}_r|}$$

$$\vec{v}_r \times \overrightarrow{P_r P_s} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 2 & -3 & 1 \\ 7 & -9 & 1 \end{vmatrix} = (-3\vec{i} - 18\vec{k} + 7\vec{j}) - (-21\vec{k} - 9\vec{i} + 2\vec{j}) = 6\vec{i} + 5\vec{j} + 3\vec{k} = (6,5,3)$$

$$\begin{matrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 2 & -3 & 1 \end{matrix}$$

$$|\vec{v}_r \times \overrightarrow{P_r P_s}| = \sqrt{(6)^2 + (5)^2 + (3)^2} = \sqrt{70}; \quad |\vec{v}_r| = \sqrt{(2)^2 + (-3)^2 + (1)^2} = \sqrt{14}$$

Solución 7 · Vol. II, pág. 195

$$d(r,s) = d(P_s, r) = \frac{|\vec{v}_r \times \overrightarrow{P_r P_s}|}{|\vec{v}_r|} = \frac{\sqrt{70}}{\sqrt{14}} = \sqrt{5} \simeq 2{,}24\, u$$

8 remix Vol. II · pág. 196

9. Considerando los puntos $A(0,\ 5,\ 3)$, $B(0,\ 6,\ 4)$, $C(2,\ 4,\ 2)$, $D(2,\ 3,\ 1)$

a) Comprueba que los cuatro puntos son coplanarios y que el polígono $ABCD$ es un paralelogramo.

b) Calcula el área de dicho paralelogramo.

c) Determina el lugar geométrico de los puntos P cuya proyección sobre el plano AB el punto medio del paralelogramo.

Solución 8 · Vol. II, pág. 196

a) - Cuatro puntos son coplanarios si el producto mixto es cero: $[\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}, \overrightarrow{AD}] = 0$

$$\overrightarrow{AB} = B - A = (0,\ 6,\ 4) - (0,\ 5,\ 3) = (0,\ 1,\ 1)$$

$$\overrightarrow{AC} = C - A = (2,\ 4,\ 2) - (0,\ 5,\ 3) = (2, -1, -1)$$

$$\overrightarrow{AD} = D - A = (2,\ 3,\ 1) - (0,\ 5,\ 3) = (2, -2, -2)$$

$$[\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}, \overrightarrow{AD}] = \begin{vmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 2 & -1 & -1 \\ 2 & -2 & -2 \end{vmatrix} = (0 - 4 - 2) - (-2 + 0 - 4) = 0$$

$$\begin{vmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 2 & -1 & -1 \end{vmatrix}$$

Los cuatro puntos son coplanarios

- Para que el polígono $ABCD$ sea un paralelogramo se tiene que cumplir:

$$\overrightarrow{AD} = \overrightarrow{BC} \quad \text{y} \quad \overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$$

$$\begin{cases} \overrightarrow{AD} = (2, -2, -2) \\ \overrightarrow{BC} = C - B = (2,\ 4,\ 2) - (0,\ 6,\ 4) = (2, -2, -2) \end{cases}$$ ✓

Puesto que se cumplen las igualdades, $ABCD$ es un paralelogramo

$$\begin{cases} \overrightarrow{AB} = (0,\ 1,\ 1) \\ \overrightarrow{DC} = C - D = (2,\ 4,\ 2) - (2,\ 3,\ 1) = (0,\ 1,\ 1) \end{cases}$$ ✓

b) Área del paralelogramo:

$$\text{Área del paralelogramo} = |\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC}|$$

$$\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 0 & 1 & 1 \\ 2 & -1 & -1 \end{vmatrix} = (-\vec{i} + 0 + 2\vec{j}) - (2\vec{k} - \vec{i} + 0) = 0\vec{i} + 2\vec{j} - 2\vec{k} = (0,\ 2\ , -2)$$

$$\begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 0 & 1 & 1 \end{vmatrix}$$

Solución 8 · Vol. II, pág. 196

$$|\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC}| = \sqrt{(0)^2 + (2)^2 + (-2)^2} = \sqrt{8}$$

$$\text{Área del paralelogramo} = |\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC}| = \sqrt{8} = 2 \cdot \sqrt{2} \simeq \boxed{2,83\ u^2}$$

c) El lugar geométrico de los puntos P cuya proyección sobre el plano $ABCD$ es el punto medio del paralelogramo, es una recta que pasa por M y es perpendicular al plano $ABCD$.

$$M = \frac{A + C}{2} = \frac{(0,\ 5,\ 3) + (2,\ 4,\ 2)}{2} = \frac{(2,\ 9,\ 5)}{2} = \left(1,\ \frac{9}{2},\ \frac{5}{2}\right)$$

- Calculamos el plano definido por los puntos A, B y C:

Caso II: Conocemos un punto del plano A y dos vectores directores $\overrightarrow{AB}$ y $\overrightarrow{AC}$:

$$\pi\begin{cases} A(0,\ 5,\ 3) \\ \overrightarrow{AB}(0,\ 1,\ 1) \\ \overrightarrow{AC}(2,-1,-1) \end{cases} \Rightarrow \begin{vmatrix} x-0 & y-5 & z-3 \\ 0 & 1 & 1 \\ 2 & -1 & -1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} x-0 & y-5 & z-3 \\ 0 & 1 & 1 \end{vmatrix}$$

$$= [-x + 0 + 2\cdot(y-5)] - [2\cdot(z-3) - x + 0] =$$

$$= [-x + 2y - 10] - [2z - 6 - x] = 2y - 2z - 4 = 0$$

$$\boxed{\pi \equiv 2y - 2z - 4 = 0} \quad \text{Simplificamos} \quad \boxed{\pi \equiv y - z - 2 = 0}$$

- Calculamos la ecuación de la recta que pasa por M y es perpendicular al plano π:

$$r\begin{cases} P_r = M = \left(1,\ {}^{9}/_{2},\ {}^{5}/_{2}\right) \\ \vec{v}_r = \vec{n}_\pi = (0,\ 1,-1) \end{cases} \Rightarrow r \equiv \begin{cases} x = 1 \\ y = {}^{9}/_{2} + t \\ z = {}^{5}/_{2} - t \end{cases}$$

9 remix Vol. II · pág. 197

10. Dados el plano $\pi \equiv 2x - y = 2$ y la recta $r \equiv \begin{cases} x = 1 \\ y - 2z = 2 \end{cases}$

a) Estudia la posición relativa de r y π

b) Determina el plano que contiene a r y es perpendicular a π

c) Determina la recta que pasa por $A(-2,\ 1,\ 0)$, corta a r y es paralela a π

Solución 9 · Vol. II, pág. 197

a) - Pasamos la ecuación de la recta r a paramétrica para poder obtener $\vec{v}_r$ y P_r

Podemos definir $\boxed{z = t}$ y despejar la y:

$$\begin{cases} \boxed{x = 1} \\ y - 2z = 2 \rightarrow \quad y - 2t = 2 \quad \rightarrow \quad \boxed{y = 2 + 2t} \end{cases}$$

Solución 9 · Vol. II, pág. 198

$$r \equiv \begin{cases} x = 1 \\ y = 2 + 2t \\ z = t \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} P_r(1,\ 2,\ 0) \\ \vec{v}_r(0,\ 2,\ 1) \end{cases}$$

- Estudiamos la posición relativa entre r y π:

$$\vec{v}_r \cdot \vec{n}_\pi = (0,\ 2,\ 1) \cdot (2, -1,\ 0) = 0 - 2 + 0 = -2 \neq 0$$

La recta y el plano son secantes

b) Caso 1: Conocemos un punto del plano y dos vectores directores ($\vec{v}_1 = \vec{v}_r$ y $\vec{v}_2 = \vec{n}_\pi$)

$$\alpha \begin{cases} P_r\ (1,\ 2,\ 0) \\ \vec{v}_1(0,\ 2,\ 1) \\ \vec{v}_2(2, -1,\ 0) \end{cases} \Rightarrow \begin{vmatrix} x-1 & y-2 & z-0 \\ 0 & 2 & 1 \\ 2 & -1 & 0 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} x-1 & y-2 & z-0 \\ 0 & 2 & 1 \end{vmatrix}$$

$$= [0 + 0 + 2 \cdot (y-2)] - [4z - (x-1) + 0] =$$

$$= 2y - 4 - 4z + x - 1 = x + 2y - 4z - 5 = 0$$

$$\boxed{\alpha \equiv x + 2y - 4z - 5 = 0}$$

c) Paso 1. Calculamos π_1 que es paralelo a π y pasa por A:

$$\pi_1 \begin{cases} \vec{n}_{\pi_1} = \vec{n}_\pi = (2, -1,\ 0) \\ A(-2,\ 1,\ 0) \end{cases} \Rightarrow \begin{array}{l} 2x - 1y + 0z + D = 0 \\ 2 \cdot (-2) - 1 \cdot (1) + 0 \cdot (0) + D = 0 \rightarrow D = 5 \end{array}$$

$$\boxed{\pi_1 = 2x - y + 5 = 0}$$

Paso 2. Calculamos el punto de corte a través de un punto genérico $I(x,\ y,\ z)$ de la recta r:

$$I(x,\ y,\ z) \rightarrow \boxed{I(1,\ 2 + 2t,\ t)}$$

Sustituimos dicho punto en el plano para calcular el parámetro y obtener el punto de corte I:

$$\pi_1 = 2x - y + 5 = 0$$

$$2 \cdot (1) - (2 + 2t) + 5 = 0 \rightarrow 2 - 2 - 2t + 5 = 0 \rightarrow t = {}^5/_2$$

Solución 9 · Vol. II, pág. 198

$$I = (1,\ 7,\ {}^{5}/_{2})$$

Paso 3. La recta solución pasa por $A(-2,\ 1,\ 0)$ y por $I\left(1,\ 7,\ {}^{5}/_{2}\right)$ por lo tanto:

$$\vec{v}_s = \overrightarrow{AI} = I - A = \left(1,\ 7,\ {}^{5}/_{2}\right) - (-2,\ 1,\ 0) = \left(3,\ 6,\ {}^{5}/_{2}\right)$$

$$S\begin{cases} A_s(-2,\ 1,\ 0) \\ \vec{v}_s\left(3,\ 6,\ {}^{5}/_{2}\right) \end{cases} \Rightarrow \quad s \equiv \begin{cases} x = -2 + 3t \\ y = 1 + 6t \\ z = {}^{5}/_{2}\,t \end{cases}$$

10 remix Vol. II · pág. 199

11. Sea el plano $\pi \equiv 2x - y + 2z - 5 = 0$ y la recta $r \equiv \dfrac{x-7}{2} = \dfrac{y+6}{-1} = \dfrac{z+3}{2}$

Calcula los puntos de r que distan 6 unidades del plano π.

Solución 10 · Vol. II, pág. 199

Pasamos la recta a forma paramétrica:

$$r \equiv \frac{x-7}{2} = \frac{y+6}{-1} = \frac{z+3}{2} \Rightarrow \begin{cases} P_r(7,-6,-3) \\ \vec{v}_r(2,-1,2) \end{cases} \Rightarrow r \equiv \begin{cases} x = 7+2t \\ y = -6-t \\ z = -3+2t \end{cases}$$

Para averiguar dicho punto, recurrimos a un punto genérico G de la recta, imponiendo la condición de que siempre diste 6 unidades del plano:

$$G(x,\ y,\ z) \rightarrow G(7+2t,\ -6-t,\ -3+2t)$$

$$\boxed{d(G,\pi) = 6}$$

$$d(G,\pi) = \frac{|A \cdot G_x + B \cdot G_y + C \cdot G_z + D|}{\sqrt{A^2+B^2+C^2}} =$$

$$= \frac{|2\cdot(7+2t) - 1\cdot(-6-t) + 2\cdot(-3+2t) - 5|}{\sqrt{(2)^2+(-1)^2+(2)^2}} = \frac{|14+4t+6+t-6+4t-5|}{\sqrt{9}} =$$

$$= \frac{|9t+9|}{3} \qquad \text{Puesto que } d(G,\pi) = 6 \rightarrow \frac{|9t+9|}{3} = 6 \rightarrow |9t+9| = 18$$

¡¡Recuerda!! Las ecuaciones con valor absoluto se resuelven igualando al positivo y negativo:

$$|9t+9| = 18 \begin{cases} 9t+9 = 18 \rightarrow t = \frac{9}{9} = 1 \\ 9t+9 = -18 \rightarrow t = \frac{-27}{9} = -3 \end{cases}$$

$$\text{Si } t = 1 \rightarrow G_1 \begin{cases} x = 7+2t = 7+2\cdot(1) = 9 \\ y = -6-t = -6-(1) = -7 \\ z = -3+2t = -3+2\cdot(1) = -1 \end{cases} \qquad \boxed{G_1(9,-7,-1)}$$

$$\text{Si } t = -3 \rightarrow G_2 \begin{cases} x = 7+2t = 7+2\cdot(-3) = 1 \\ y = -6-t = -6-(-3) = -3 \\ z = -3+2t = -3+2\cdot(-3) = -9 \end{cases} \qquad \boxed{G_2(1,-3,-9)}$$

11 remix Vol. II · pág. 200

12. Calcula los puntos de la recta r que equidistan de los planos π_1 y π_2:

$$r \equiv \frac{x-1}{2} = \frac{y+1}{1} = \frac{z}{2} \quad ; \quad \pi_1 \equiv x+y+z+3=0 \quad ; \quad \pi_2 \equiv x+y-z-3=0$$

Pasamos la recta a forma **paramétrica**:

$$r \equiv \frac{x-1}{2} = \frac{y+1}{1} = \frac{z}{2} \Rightarrow \begin{cases} P_r(1, -1, 0) \\ \vec{v}_r(2, 1, 2) \end{cases} \Rightarrow r \equiv \begin{cases} x = 1 + 2t \\ y = -1 + t \\ z = 2t \end{cases}$$

Para averiguar dicho punto, recurrimos a un punto genérico G de la **recta**, imponiendo la **condición** de que siempre esté a la misma distancia de π_1 y π_2:

$$G(x, y, z) \rightarrow G(1 + 2t, -1 + t, 2t)$$

$$\boxed{d(G, \pi_1) = d(G, \pi_2)}$$

$$d(G, \pi_1) = \frac{|A \cdot G_x + B \cdot G_y + C \cdot G_z + D|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}} = \frac{|1 \cdot (1 + 2t) + 1 \cdot (-1 + t) + 1 \cdot (2t) + 3|}{\sqrt{(1)^2 + (1)^2 + (1)^2}} =$$

$$= \frac{|5t + 3|}{\sqrt{3}}$$

$$d(G, \pi_2) = \frac{|A \cdot G_x + B \cdot G_y + C \cdot G_z + D|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}} = \frac{|1 \cdot (1 + 2t) + 1 \cdot (-1 + t) - 1 \cdot (2t) - 3|}{\sqrt{(1)^2 + (1)^2 + (-1)^2}} =$$

$$= \frac{|t - 3|}{\sqrt{3}}$$

$$\boxed{d(G, \pi_1) = d(G, \pi_2)}$$

$$\frac{|5t + 3|}{\sqrt{3}} = \frac{|t - 3|}{\sqrt{3}} \rightarrow |5t + 3| = |t - 3|$$

¡¡Recuerda!! Las ecuaciones con valor absoluto se resuelven igualando al **positivo** y **negativo**:

$$|5t + 3| = |t - 3| \begin{cases} 5t + 3 = t - 3 \rightarrow t = \frac{-6}{4} = \frac{-3}{2} \\ 5t + 3 = -t + 3 \rightarrow 6t = 0 \rightarrow t = 0 \end{cases}$$

Solución 11 · Vol. II, pág. 200

$$\text{Si } t = \left(-3/2\right) \rightarrow G_1 \begin{cases} x = 1 + 2t = 1 + 2 \cdot \left(-3/2\right) = -2 \\ y = -1 + t = -1 + \left(-3/2\right) = -5/2 \\ z = 2t = 2 \cdot \left(-3/2\right) = -3 \end{cases}$$

$$\boxed{G_1\left(-2, -5/2, -3\right)}$$

$$\text{Si } t = 0 \rightarrow G_2 \begin{cases} x = 1 + 2t = 1 + 2 \cdot (0) = 1 \\ y = -1 + t = -1 + 0 = -1 \\ z = 2t = 2 \cdot (0) = 0 \end{cases}$$

$$\boxed{G_2(1, -1, 0)}$$

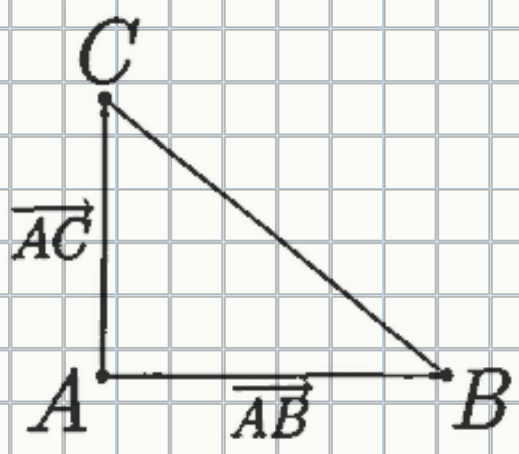
PAU 2018-2024 · 19

1 PAU Vol. II · pág. 222

22. Considere los puntos $A = (a, 4, 3)$, $B = (0, 0, 5)$ y $C = (0, 3, -1)$. Calcule los valores de a para los cuales el triángulo $\widehat{ABC}$ tiene un ángulo recto en el vértice A.

Solución 1 · Vol. II, pág. 222

Realizamos un diagrama:



Para que el triángulo tenga el ángulo recto en el vértice A, los vectores $\overrightarrow{AB}$ y $\overrightarrow{AC}$ han de ser perpendiculares, luego su producto escalar será nulo:

$$\overrightarrow{AB} \perp \overrightarrow{AC} \rightarrow \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = 0$$

Calculamos cada vector:

$$\overrightarrow{AB} = B - A = (0,0,5) - (a,4,3) = (-a,-4,2)$$

$$\overrightarrow{AC} = C - A = (0,3,-1) - (a,4,3) = (-a,-1,-4)$$

Imponemos que el producto escalar ha de ser nulo:

$$\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = (-a,-4,2) \cdot (-a,-1,-4) = a^2 + 4 - 8 = a^2 - 4 = 0 \rightarrow a = \sqrt{4} = \pm 2$$

2 PAU Vol. II · pág. 228

23. Dados el punto $A(1,2,4)$ y la recta $r \equiv \dfrac{x-1}{2} = \dfrac{y-1}{1} = \dfrac{z-1}{2}$,

a) Hallar un punto B de la recta r de forma que el vector $\overrightarrow{AB}$ sea paralelo al plano $\pi \equiv x + 2z = 0$

b) Hallar un vector (a,b,c) perpendicular a $(1,0,-1)$ y $(2,1,0)$.

a) Punto B de la recta r de forma que el vector $\overrightarrow{AB}$ sea paralelo al plano π:

Pasamos la recta r a paramétrica:

$$r \equiv \frac{x-1}{2} = \frac{y-1}{1} = \frac{z-1}{2} \quad \rightarrow \quad r \equiv \begin{cases} x = 1 + 2\lambda \\ y = 1 + \lambda \\ z = 1 + 2\lambda \end{cases}$$

Si es el vector $\overrightarrow{AB}$ es paralelo al plano $\rightarrow \overrightarrow{AB} \cdot \vec{n} = 0$

Como B es un punto de la recta que no conocemos $\rightarrow B = G(1 + 2\lambda,\ 1 + \lambda,\ 1 + 2\lambda)$

$$\overrightarrow{AB} = B - A = (1 + 2\lambda,\ 1 + \lambda,\ 1 + 2\lambda) - (1,\ 2,\ 4) = (2\lambda, -1 + \lambda, -3 + 2\lambda)$$

$$\overrightarrow{AB} \cdot \vec{n} = (2\lambda, -1 + \lambda, -3 + 2\lambda) \cdot (1,\ 0,\ 2) = 2\lambda + 0 - 6 + 4\lambda = 6\lambda - 6$$

$$\overrightarrow{AB} \cdot \vec{n} = 0 \ \rightarrow \ 6\lambda - 6 = 0 \ \rightarrow \ \lambda = 1$$

$$B = G(1 + 2\lambda,\ 1 + \lambda,\ 1 + 2\lambda) = (1 + 2 \cdot 1,\ 1 + 1,\ 1 + 2 \cdot 1) = (3,\ 2,\ 3)$$

b) Vector (a, b, c) perpendicular a $(1, 0, -1)$ y $(2, 1, 0)$.

$$\vec{s} = (a, b, c)$$

$$\vec{s} = \vec{v}_1 \times \vec{v}_2 = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 1 & 0 & -1 \\ 2 & 1 & 0 \end{vmatrix} = (-2\vec{j} + \vec{k}) - (-\vec{i}) = \vec{i} - 2\vec{j} + \vec{k} = (1, -2,\ 1)$$

$$\vec{s} = (1, -2,\ 1)$$

3 PAU Vol. II · pág. 229

24. Sean el plano $\pi \equiv x + y + z = 1$, la recta $r \equiv \begin{cases} x = 1 + \lambda \\ y = 1 - \lambda \\ z = -1 \end{cases}, \lambda \in \mathbb{R}$ y el punto $P(0,1,0)$.

a) Verifique que la recta r está contenida en el plano π y que el punto P pertenece al mismo plano.

b) Halle una ecuación de la recta contenida en el plano π que pase por P y sea perpendicular a r.

c) Calcule una ecuación de la recta, s, que pase por P y sea paralela a r. Halle el área de un cuadrado que tenga dos de sus lados sobre las rectas r y s.

Solución 3 · Vol. II, pág. 229

a) $\pi \equiv x + y + z = 1 \rightarrow \vec{n} = (1,1,1)$

$$r \equiv \begin{cases} x = 1 + \lambda \\ y = 1 - \lambda \\ z = -1 \end{cases} \rightarrow \begin{matrix} \overrightarrow{u_r} = (1,-1,0) \\ P_r = (1,1,-1) \end{matrix}$$

Estudiamos la posición relativa de la recta y el plano:

$\overrightarrow{u_r} \cdot \vec{n} = (1,-1,0) \cdot (1,1,1) = 0 \rightarrow$ La recta puede ser paralela al plano o estar contenida en él.

Introducimos P_r en $\pi \rightarrow 1 + 1 - 1 = 1 \rightarrow P_r \in \pi \rightarrow$ **La recta está contenida en el plano.**

Para comprobar si el punto P pertenece al plano, introducimos P en $\pi \rightarrow 0 + 1 + 0 = 1 \rightarrow P_r \in \pi \rightarrow$ **El punto está contenido en el plano.**

b) Llamaremos t a la recta pedida. Podemos resolver este problema de dos formas:

4 PAU Vol. II · pág. 231

25. Dadas las rectas $r \equiv \begin{cases} x = -2 \\ y = -3 + 2\lambda \\ z = -\lambda \end{cases}$, $s \equiv \begin{cases} -x + y + 2z + 4 = 0 \\ -x + 2y + 3z + 5 = 0 \end{cases}$ y el punto $P(-1, 2, -1)$:

a) Determina la posición relativa de las rectas r y s.

b) Halla la ecuación implícita del plano que pasa por P y es paralelo a r y a s.

c) Calcula el área del triángulo que tiene por vértices el origen de coordenadas, el punto P y el punto P' proyección de P sobre el plano $z = 0$.

Solución 4 · Vol. II, pág. 231

a) Determinamos la posición relativa de las rectas r y s:

- Primero pasamos la ecuación de la recta s a paramétrica para poder obtener $\vec{v}_s$ y P_s:

$$\begin{cases} -x + y + 2z + 4 = 0 \ (E_1) \\ -x + 2y + 3z + 5 = 0 \ (E_2) \end{cases} \quad E_2' = E_2 - E_1 \quad \begin{cases} -x + y + 2z + 4 = 0 \\ 0 + y + z + 1 = 0 \end{cases}$$

Definimos $z = t$ y ya podemos obtener el resto de las variables:

$$\begin{cases} -x + y + 2z + 4 = 0 \rightarrow -x + (-1 - t) + 2(t) + 4 = 0 \rightarrow x = 3 + t \\ y + z + 1 = 0 \rightarrow y + t + 1 = 0 \rightarrow y = -1 - t \end{cases}$$

$$r \equiv \begin{cases} x = -2 \\ y = -3 + 2\lambda \\ z = -\lambda \end{cases} \rightarrow \begin{cases} P_r(-2, -3, 0) \\ \vec{v}_r(0, 2, -1) \end{cases} \qquad s \equiv \begin{cases} x = 3 + t \\ y = -1 - t \\ z = t \end{cases} \rightarrow \begin{cases} P_s(3, -1, 0) \\ \vec{v}_s(1, -1, 1) \end{cases}$$

$$\overrightarrow{P_r P_s} = P_s - P_r = (3, -1, 0) - (-2, -3, 0) = (5, 2, 0)$$

- Formamos las matrices A y A^* con los vectores anteriores y calculamos sus rangos para determinar la posición relativa entre las rectas:

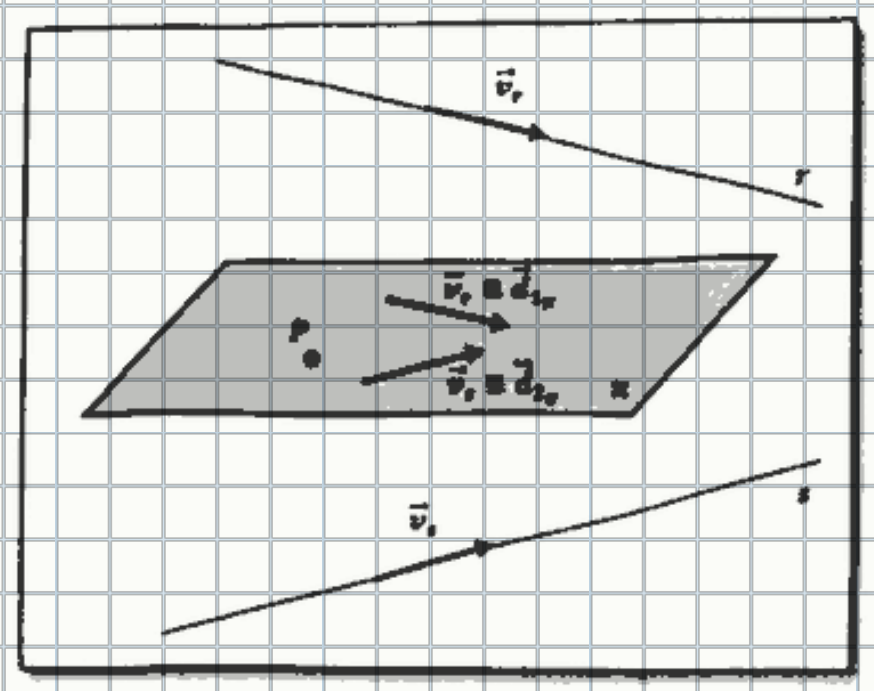
$$A^* = \begin{pmatrix} \vec{v}_r \\ \vec{v}_s \\ \overrightarrow{P_r P_s} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 2 & -1 \\ 1 & -1 & 1 \\ 5 & 2 & 0 \end{pmatrix} \qquad A = \begin{pmatrix} \vec{v}_r \\ \vec{v}_s \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 2 & -1 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$|A^*| = \begin{vmatrix} 0 & 2 & -1 \\ 1 & -1 & 1 \\ 5 & 2 & 0 \\ 0 & 2 & -1 \\ 1 & -1 & 1 \end{vmatrix} = (0 - 2 + 10) - (5 + 0 + 0) = 3$$

Como la matriz A^* tiene el determinante $3x3 \neq 0$, el $rg(A^*) = 3$

LAS RECTAS SE CRUZAN

b) Ecuación implícita del plano que pasa por P y es paralelo a r y a s:



Al ser el plano π paralelo a r y s, usaremos como vectores directores del plano los propios vectores directores de las rectas:

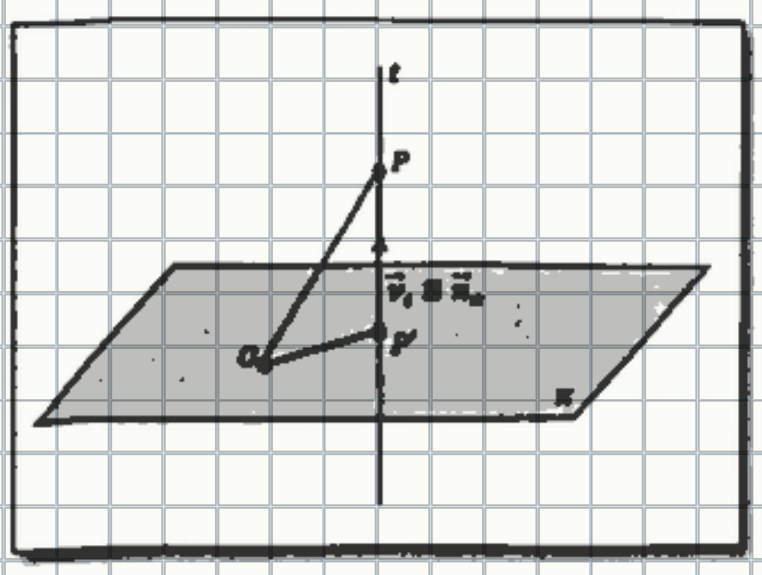
$$\pi \begin{cases} \vec{d}_{1_\pi} = \vec{v}_r = (0,\ 2, -1) \\ \vec{d}_{2_\pi} = \vec{v}_s = (1, -1,\ 1) \\ P(-1,\ 2, -1) \end{cases}$$

Pasamos la ecuación del plano a forma implícita:

$$\begin{vmatrix} x+1 & y-2 & z+1 \\ 0 & 2 & -1 \\ 1 & -1 & 1 \end{vmatrix} = [2(x+1) + 0 - 1(y-2)] - [2(z+1) + (x+1)]$$

$$\begin{matrix} x+1 & y-2 & z+1 \\ 0 & 2 & -1 \end{matrix} = 2x + 2 - y + 2 - 2z - 2 - x - 1 = \boxed{x - y - 2z + 1 = 0}$$

c) Área del triángulo que tiene por vértices el origen de coordenadas, el punto P y el punto P' proyección de P sobre el plano $z = 0$:



Calculamos P' como punto de corte entre el plano $z = 0$ y la recta t, recta perpendicular al plano y que pasa por P. Para calcular el área del triángulo aplicaremos el producto vectorial entre los vectores $\overrightarrow{OP}$ y $\overrightarrow{OP'}$.

$$\pi \equiv z = 0 \ \rightarrow\ \vec{n}_\pi(0,\ 0,\ 1) \quad ; \quad t \begin{cases} \vec{d}_t = \vec{n}_\pi = (0,\ 0,\ 1) \\ P(-1,\ 2, -1) \end{cases} \rightarrow\ t \equiv \begin{cases} x = -1 \\ y = 2 \\ z = -1 + \alpha \end{cases}$$

- Calculamos el <u>punto de corte</u> a través de un <u>punto genérico</u> $P'(x,\ y,\ z)$ de la recta:

Solución 4 · Vol. II, pág. 232

$$P'(x,\ y,\ z) \rightarrow \boxed{P'(-1\ ,\ 2\ ,-1+\alpha\ )}$$

Sustituimos dicho punto en el plano para calcular el parámetro y obtener P':

$$-1+\alpha=0 \rightarrow \alpha=1 \rightarrow \boxed{P'(-1\ ,\ 2\ ,\ 0\ )}$$

- Calculamos el área del triángulo aplicando producto vectorial entre los vectores $\overrightarrow{OP}$ y $\overrightarrow{OP'}$:

$$\left.\begin{matrix}\overrightarrow{OP}(-1,\ 2,-1)\\ \overrightarrow{OP'}(-1,\ 2,\ 0)\end{matrix}\right\} \rightarrow \overrightarrow{OP}\times\overrightarrow{OP'}=\begin{vmatrix}\vec{\imath} & \vec{\jmath} & \vec{k}\\ -1 & 2 & -1\\ -1 & 2 & 0\end{vmatrix}=2\vec{\imath}+\vec{\jmath}=(2,\ 1,\ 0)$$

$|\overrightarrow{OP}\times\overrightarrow{OP'}|$ $\sqrt{5}$.

S PAU Vol. II · pág. 233

26. Dados los planos $\pi_1 \equiv 4x+6y-12z+1=0$ y $\pi_2 \equiv -2x-3y+6z-5=0$

a) Calcula el volumen de un cubo que tenga dos de sus caras en dichos planos.

b) Para el cuadrado de vértices consecutivos $ABCD$, con $A(2,1,3)$ y $B(1,2,3)$, calcula los vértices C y D, sabiendo que C pertenece a los planos π_2 y $\pi_3 \equiv x-y+z=2$.

Solución 5 · Vol. II, pág. 233

a) Calcula el volumen de un cubo que tenga dos de sus caras en dichos planos:

- Primero estudiamos la posición relativa entre los planos:

$$\begin{cases} \pi_1 \equiv 4x + 6y - 12z + 1 = 0 \\ \pi_2 \equiv -2x - 3y + 6z - 5 = 0 \end{cases} \rightarrow \frac{4}{-2} = \frac{6}{-3} = \frac{-12}{6} \neq \frac{1}{-5}$$

Los planos π_1 y π_2 son paralelos ($\pi_1 \parallel \pi_2$)

¡¡Interesante!! Como los dos planos son paralelos, la arista del cubo que buscamos será la distancia entre ellos. Cogemos un punto del plano π_2 asignando valores a dos de las variables de su ecuación y despejando la tercera. Probamos diferentes combinaciones de x e y procurando que z quede el número más sencillo posible. Por ejemplo: $x = -4$ e $y = 1$:

$$-2(-4) - 3 \cdot (1) + 6z - 5 = 0 \rightarrow \quad 6z = 0 \quad \rightarrow \quad z = 0\,; \quad P_{\pi_2}\,(-4,\ 1,\ 0)$$

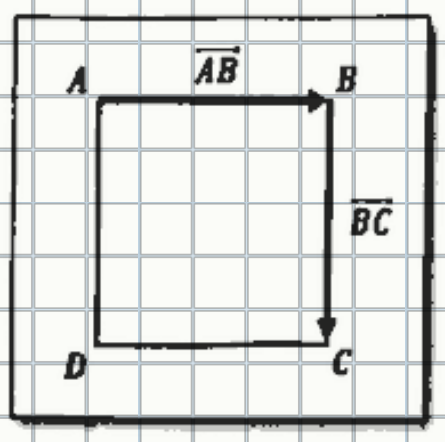
Calculamos la distancia entre el punto del plano P_{π_2} y el plano π_1:

$$d(\pi_2, \pi_1) = d(P_{\pi_2}, \pi_1) = \frac{|4(-4) + 6(1) - 12(0) + 1|}{\sqrt{(4)^2 + (6)^2 + (-12)^2}} = \frac{|-9|}{\sqrt{196}} = \frac{9}{14}\,u.$$

Luego, la arista del cubo es 9/14 unidades y su volumen será:

$$V = a^3 = \left(\frac{9}{14}\right)^3 = \frac{729}{2744} \approx \boxed{0{,}266\,u^3}$$

b) Para el cuadrado de vértices consecutivos $ABCD$, con $A(2, 1, 3)$ y $B(1, 2, 3)$, calculamos los vértices C y D, sabiendo que C pertenece a los planos π_2 y $\pi_3 \equiv x - y + z = 2$:



Buscamos un punto C que pertenece a la recta r, formada por la intersección de los planos π_2 y π_3:

$$r \equiv \begin{cases} -2x - 3y + 6z - 5 = 0 \\ x - y + z - 2 = 0 \end{cases}$$

de tal manera que $\overrightarrow{AB}$ y $\overrightarrow{BC}$ sean perpendiculares.

Pasamos la ecuación a forma paramétrica:

Como a través de Gauss nos quedarán muchas fracciones, buscaremos su vector director por medio del productor vectorial: $\vec{v}_r = \vec{n}_{\pi_2} \times \vec{n}_{\pi_3}$

$$\begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \end{vmatrix}$$

Solución 5 · Vol. II, pág. 233

$$\vec{v}_r = \vec{n}_{\pi_2} \times \vec{n}_{\pi_3} = \begin{vmatrix} -2 & -3 & 6 \\ 1 & -1 & 1 \end{vmatrix} = 3\vec{i} + 8\vec{j} + 5k = (3,\ 8,\ 5)$$

Buscamos un punto de la recta (P_r):

- Primero hacemos Gauss:

$$\begin{cases} -2x-3y+6z-5=0\ (E_1) \\ x-y+z-2=0\ (E_2) \end{cases} \Rightarrow E_1' = E_1 + 2E_2 \Rightarrow \begin{cases} -5y+8z-9=0 \\ x-y+z-2=0 \end{cases}$$

- Ahora damos un valor a y procurando que x y z queden números enteros:

$$\text{Si } y=3 \rightarrow \begin{cases} -5y+8z-9=0 \rightarrow -5(3)+8z-9=0 \rightarrow z=3 \\ x-y+z-2=0 \rightarrow x-(3)+(3)-2=0 \rightarrow x=2 \end{cases} \rightarrow P_r\,(2,\ 3,\ 3)$$

$$r \equiv \begin{cases} x=2+3\lambda \\ y=3+8\lambda \\ z=3+5\lambda \end{cases} \rightarrow \text{El punto } C \text{ tendrá la forma } C(2+3\lambda,\ 3+8\lambda,\ 3+5\lambda)$$

¡¡Nota!! Con este método nos ahorramos las fracciones, pero podríamos haberlas empleado y nos hubiera tenido que dar el mismo resultado. ¡¡Escoge el método que prefieras!!

Construimos los vectores $\overrightarrow{AB}$ y $\overrightarrow{BC}$:

$$\overrightarrow{AB} = B - A = (1,\ 2,\ 3) - (2,\ 1,\ 3) = (-1,\ 1,\ 0)$$

$$\overrightarrow{BC} = C - B = (2+3\lambda,\ 3+8\lambda,\ 3+5\lambda) - (1,\ 2,\ 3) = (1+3\lambda,\ 1+8\lambda,\ 5\lambda)$$

Puesto que $\overrightarrow{AB}$ y $\overrightarrow{BC}$ son perpendiculares, su producto escalar será cero:

$$\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{BC} = 0 \rightarrow (-1,\ 1,\ 0) \cdot (1+3\lambda,\ 1+8\lambda,\ 5\lambda) = 0\ ;$$

$$-1-3\lambda+1+8\lambda=0 \rightarrow 5\lambda=0 \rightarrow \lambda=0$$

Sabiendo que $C(2+3\lambda,\ 3+8\lambda,\ 3+5\lambda)$, sustituimos $\lambda=0$ $\rightarrow$ $\boxed{C\ (2,\ 3,\ 3)}$

Calculamos $D\ (x,\ y,\ z)$, sabiendo que $\overrightarrow{AB}$ y $\overrightarrow{DC}$ son equivalentes:

$$\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC} \rightarrow (-1,\ 1,\ 0) = (2-x,\ 3-y,\ 3-z)$$

Solución 5 · Vol. II, pág. 234

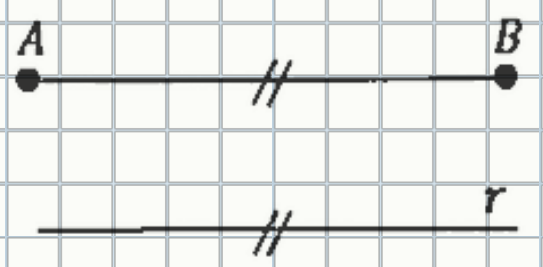
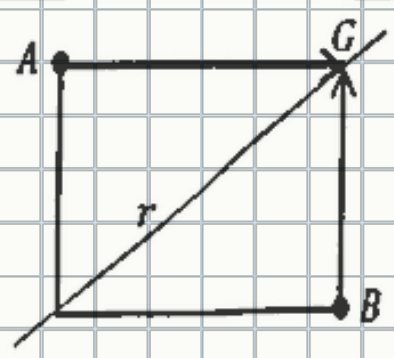
$$\begin{cases} -1 = 2 - x \rightarrow x = 3 \\ 1 = 3 - y \rightarrow y = 2 \\ 0 = 3 - z \rightarrow z = 3 \end{cases} \Rightarrow \boxed{D(3,\ 2,\ 3)}$$

6 PAU Vol. II · pág. 235

27. Los puntos $A \equiv (-1, 2, 1)$ y $B \equiv (2, 5, 1)$ son dos vértices de un cuadrado. Halla los otros dos vértices sabiendo que están en la recta de ecuación:

$$r \equiv \frac{x}{-1} = \frac{y-4}{1} = \frac{z+1}{-4}$$

Como el problema no dice nada, tenemos dos posibles opciones:

Los vértices son consecutivos	Los vértices están en una diagonal
	
Opción incorrecta: Como $\vec{v}_r(-1,1,-4)$ no es proporcional a $\overrightarrow{AB}(3,3,0)$ descartamos esta opción.	**Opción correcta** (usamos punto genérico): En este caso $\overrightarrow{AG}$ es perpendicular a $\overrightarrow{BG}$ por lo tanto sabemos que $\overrightarrow{AG}\cdot\overrightarrow{BG}=0$

Tenemos que encontrar dos puntos de la recta. Como no sabemos cuáles son, recurrimos a punto genérico. Para ello empezamos pasando la recta a paramétrica:

$$r\begin{cases} x=-\lambda \\ y=4+\lambda \\ z=-1-4\lambda \end{cases} \rightarrow \quad G(-\lambda,\ 4+\lambda,\ -1-4\lambda)$$

Sabemos que $\overrightarrow{AG}$ es perpendicular a $\overrightarrow{BG}$ $\rightarrow$ $\overrightarrow{AG}\cdot\overrightarrow{BG}=0$

$$\overrightarrow{AG}=G-A=(-\lambda,\ 4+\lambda,\ -1-4\lambda)-(-1,\ 2,\ 1)=(-\lambda+1,\ 2+\lambda,\ -2-4\lambda)$$

$$\overrightarrow{BG}=G-B=(-\lambda,\ 4+\lambda,\ -1-4\lambda)-(2,\ 5,\ 1)=(-\lambda-2,-1+\lambda,\ -2-4\lambda)$$

$$\overrightarrow{AG}\cdot\overrightarrow{BG}=(-\lambda+1,\ 2+\lambda,\ -2-4\lambda)\cdot(-\lambda-2,-1+\lambda,\ -2-4\lambda)=$$

$$=(-\lambda+1)\cdot(-\lambda-2)+(2+\lambda)\cdot(-1+\lambda)+(-2-4\lambda)\cdot(-2-4\lambda)=$$

$$=\lambda^2+2\lambda-\lambda-2-2+2\lambda-\lambda+\lambda^2+4+16\lambda+16\lambda^2=$$

$$=18\lambda^2+18\lambda=0 \rightarrow \lambda(18\lambda+18)=0 \rightarrow \begin{cases}\lambda=0\\ \lambda=-1\end{cases}$$

Si $\lambda=0$ $\rightarrow$ $\boxed{G_1(0,\ 4,-1)}$

Solución 6 · Vol. II, pág. 235

Si $\lambda = -1 \rightarrow$ $G_2(1, 3, 3)$

7 PAU Vol. II · pág. 236

28. Dados el plano $\pi \equiv x + 2y - 2z = 0$ y la recta $r \equiv \frac{x}{-2} = \frac{y-4}{2} = \frac{z-1}{1}$, se pide:

a) Comprobar que r es paralela a π.

b) Hallar el plano σ, distinto de π y paralelo a π, cuya distancia a r coincide con la de π.

Solución 7 · Vol. II, pág. 236

a) En primer lugar, obtenemos el vector normal del plano y el vector director de la recta a partir de sus ecuaciones.

$\vec{n} = (1,2,-2), \ \overrightarrow{v_r} = (-2,2,1)$

Comprobamos que los vectores $\vec{n}$ y $\overrightarrow{v_r}$ son ortogonales.

$\vec{n} \cdot \overrightarrow{v_r} = (1,2,-2) \cdot (-2,2,1) = -2 + 4 - 2 = 0 \rightarrow \vec{n} \perp \overrightarrow{v_r}$

Necesitamos comprobar que un punto de la recta no pertenece al plano.

$P_r = (0,4,1)$

Si introducimos P_r en la ecuación del plano obtenemos:

$0 + 2 \cdot 4 - 2 \cdot 1 \neq 0 \rightarrow P_r \notin \pi$

Por lo que efectivamente la recta y el plano son paralelos.

b) Empezamos obteniendo la distancia de la recta al plano.

$$d(r,\pi) = d(P_r,\pi) = \frac{|0 + 2 \cdot 4 - 2 \cdot 1|}{\sqrt{1^2 + 2^2 + (-2)^2}} = 2$$

Por otro lado, como el plano σ es paralelo a π, su vector normal será el mismo, y por lo tanto su ecuación tendrá la forma $x + 2y - 2z + D = 0$

Como su distancia a r es la misma, tenemos:

$$d(r,\sigma) = d(P_r,\sigma) = \frac{|0 + 2 \cdot 4 - 2 \cdot 1 + D|}{\sqrt{1^2 + 2^2 + (-2)^2}} = d(r,\pi) = 2 \rightarrow \frac{|6 + D|}{3} = 2 \rightarrow |6 + D| = 6$$

$$|6 + D| = 6 \rightarrow \begin{cases} 6 + D = 6 \rightarrow D = 0 \\ 6 + D = -6 \rightarrow D = -12 \end{cases}$$

De estos resultados, $D = 0$ se corresponde con el propio plano π, por lo que la única solución válida es $D = -12$. De forma que la ecuación del plano pedido es:

$$\sigma \equiv x + 2y - 2z - 12 = 0$$

8 PAU Vol. II · pág. 237

29. Considera la recta $r \equiv x - 2 = \frac{y}{-1} = \frac{z-1}{2}$, así como la recta s determinada por el punto $P(1, 2, 3)$ y el vector director $\vec{v} = (1 + a, -a, 3a)$.

a) Calcula a para que las rectas r y s se corten.

b) Calcula a para que las rectas r y s sean perpendiculares.

Solución 8 · Vol. II, pág. 237

a) r y s se cortan si $rg\,(A^*) = rg\,(A) = 2$ siendo $A = \begin{pmatrix} \vec{v}_r \\ \vec{v}_s \end{pmatrix}$, $A^* = \begin{pmatrix} \vec{v}_r \\ \vec{v}_s \\ \overrightarrow{P_rP_s} \end{pmatrix}$

Recogemos toda la información de ambas rectas:

$\vec{v}_r = (1,-1,2)$, $P_r = (2,0,1)$, $P_s = (1,2,3)$, $\vec{v}_s = (1+a,-a,3a)$

Construimos el vector $\overrightarrow{P_rP_s} = P_s - P_r = (-1,2,2)$

$$A^* = \begin{pmatrix} \vec{v}_r \\ \vec{v}_s \\ \overrightarrow{P_rP_s} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 1+a & -a & 3a \\ -1 & 2 & 2 \end{pmatrix}$$

Para determinar $rg\,(A^*)$ calculamos su determinante y lo igualamos a 0.

$$|A^*| = (-2a+3a+4+4a) - (2a+6a-2-2a) = -a+6 = 0 \rightarrow a = 6$$

- Si $a \neq 6 \rightarrow |A^*| \neq 0 \rightarrow rg\,(A^*) = 3 \rightarrow$ Las rectas se cruzan

- Si $a = 6 \rightarrow |A^*| = 0 \rightarrow rg\,(A^*) = rg\,(A) = 2 \rightarrow$ Las rectas se cortan

Aseguramos que $rg\,(A^*) = rg\,(A) = 2$ tomando un menor de orden dos de cada matriz:

$$A^* = \begin{pmatrix} \boxed{1 & -1} & 2 \\ \boxed{7 & -6} & 18 \\ -1 & 2 & 2 \end{pmatrix}, \; A = \begin{pmatrix} \boxed{1 & -1} & 2 \\ \boxed{7 & -6} & 18 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{vmatrix} 1 & -1 \\ 7 & -6 \end{vmatrix} = 1 \neq 0$$

b) Las rectas son perpendiculares si y solo si sus vectores directores lo son, es decir, que su producto escalar ha de ser nulo.

$$\vec{v}_r \cdot \vec{v}_s = (1,-1,2) \cdot (1+a,-a,3a) = 8a+1 = 0 \rightarrow a = -1/8$$

9 PAU Vol. II · pág. 238

30. Se dan los planos $\pi_1: x + y + z = a - 1$, $\pi_2: 2x + y + az = a$ y $\pi_3: x + ay + z = 1$.

a) Determinad la posición relativa de los tres planos en función del parámetro a.

b) Para $a = 1$, calculad, si existe, la recta de corte entre los planos π_1 y π_3.

c) Para $a = 2$, calculad, si existe, la recta de corte entre los planos π_1 y π_2.

Solución 9 · Vol. II, pág. 238

a) Para determinar la posición relativa entre tres planos discutimos el sistema formado por sus ecuaciones:

$$\begin{cases} x+y+z=a-1 \\ 2x+y+az=a \\ x+ay+z=1 \end{cases} \rightarrow A^* = \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & a-1 \\ 2 & 1 & a & a \\ 1 & a & 1 & 1 \end{array}\right)$$

A

Estudiamos el rango de A. Comenzamos viendo qué valores de a anulan su determinante:

$$|A| = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & a \\ 1 & a & 1 \end{vmatrix} = (1+2a+a)-(1+a^2+2) = -a^2+3a-2=0 \rightarrow \begin{cases} a=1 \\ a=2 \end{cases}$$

Discusión	$rg\,(A)$	$rg\,(A^*)$	Incógnitas	Sistema
$a \neq 1$ y $a \neq 2 \rightarrow \lvert A\rvert \neq 0$	3	3	3	Compatible determinado
LOS TRES PLANOS SE CORTAN EN UN PUNTO				

- Si $a = 1$:

$$A^* = \left(\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{array}\right) \rightarrow \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} = -1 \neq 0 \rightarrow rg\,(A) = 2$$

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} = -1 \neq 0 \rightarrow rg(A^*) = 3$$

Discusión	$rg\,(A)$	$rg\,(A^*)$	Incógnitas	Sistema
$a = 1$	2	3	3	Incompatible

Opciones:

- LOS PLANOS SE CORTAN DOS A DOS
- DOS PLANOS SON PARALELOS Y EL OTRO ES SECANTE

Estudiamos la posición relativa de los planos dos a dos viendo si sus vectores normales son proporcionales:

Solución 9 · Vol. II, pág. 238

$\pi_1, \pi_2 \rightarrow \frac{1}{2} \neq \frac{1}{1} = \frac{1}{1}$	$\pi_1, \pi_3 \rightarrow \frac{1}{1} = \frac{1}{1} = \frac{1}{1} \neq \frac{0}{1}$	$\pi_2, \pi_3 \rightarrow \frac{2}{1} \neq \frac{1}{1} = \frac{1}{1}$
SECANTES	PARALELOS	SECANTES
Luego si $a = 1$ tenemos DOS PLANOS PARALELOS QUE CORTAN AL TERCERO.		

Solución 9 · Vol. II, pág. 239

- Si $a = 2$:

$$A^* = \left(\begin{array}{cc|c|c} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & 2 & 2 \\ 1 & 2 & 1 & 1 \end{array}\right)$$

¡Fíjate! Las columnas C_3 y C_4 son idénticas a C_1, luego solo tenemos dos columnas linealmente independientes por lo que

$$Rg(A) = Rg(A^*) = 2$$

Discusión	$rg\,(A)$	$rg\,(A^*)$	Incógnitas	Sistema
$a = 2$	2	2	3	Compatible indeterminado

Opciones:

- **LOS TRES PLANOS SON SECANTES (se cortan formando una recta)**
- **DOS PLANOS SON COINCIDENTES Y EL OTRO ES SECANTE (se cortan formando una recta)**

Estudiamos la posición relativa de los planos dos a dos viendo si sus vectores normales son proporcionales:

$\pi_1, \pi_2 \rightarrow \frac{1}{2} \neq \frac{1}{1} \neq \frac{1}{2}$	$\pi_1, \pi_3 \rightarrow \frac{1}{1} \neq \frac{1}{2} \neq \frac{1}{1}$	$\pi_2, \pi_3 \rightarrow \frac{2}{1} \neq \frac{1}{2} \neq \frac{2}{1}$
SECANTES	SECANTES	SECANTES
Luego si $a = 2$ LOS TRES PLANOS SON SECANTES (se cortan formando una recta)		

b) Para $a = 1$ los planos π_1 y π_3 son paralelos por lo que **no existe recta de intersección.**

c) Para $a = 2$ la recta general formada por la intersección de π_1 y π_2 es:

$$r \equiv \begin{cases} x + y + z = 1 \\ 2x + y + 2z = 2 \end{cases}$$

10 PAU Vol. II · pág. 240

31. Sean la recta $r \equiv \dfrac{x-1}{m} = \dfrac{y-1}{2} = \dfrac{z-1}{4}$ y el plano $\pi \equiv x + y + kz = 0$.

Encontrar m y k para que:

a) La recta r sea perpendicular al plano π.

b) La recta r esté contenida en el plano π.

Solución 10 · Vol. II, pág. 240

$\vec{v}_r(m,\ 2,\ 4)$ $\quad P_r(1,\ 1,\ 1)$ $\quad \vec{n}_\pi(1,\ 1,\ k)$

a) Para que la recta r sea perpendicular al plano π, $\vec{v}_r$ debe ser paralelo (proporcional) a $\vec{n}_\pi$:

$$\frac{m}{1} = \frac{2}{1} = \frac{4}{k} \rightarrow \boxed{\begin{matrix} m = 2 \\ k = 2 \end{matrix}}$$

b) Para que la recta r esté contenida en el plano π, $\vec{v}_r$ debe ser perpendicular a $\vec{n}_\pi$ y P_r debe estar contenido en π, por lo tanto:

$$\begin{cases} \vec{v}_r \cdot \vec{n}_\pi = 0 \rightarrow (m,\ 2,\ 4) \cdot (1,\ 1,\ k) = m + 2 + 4k = 0 \rightarrow m + 4k = -2 \\ P_r \in \pi \rightarrow (1) + (1) + k(1) = 0 \rightarrow \boxed{k = -2} \end{cases}$$

$$m + 4k = -2 \rightarrow m + 4(-2) = -2 \rightarrow \boxed{m = 6}$$

11 PAU Vol. II · pág. 241

32. Dada la recta $r \equiv \dfrac{x-1}{2} = \dfrac{y}{1} = \dfrac{z+1}{-2}$, el plano $\pi: x - z = 2$ y el punto $A(1, 1, 1)$, se pide:

a) Estudiar la posición relativa de r y π y calcular su intersección, si existe.

b) Calcular la proyección ortogonal del punto A sobre el plano π.

c) Calcular el punto simétrico del punto A con respecto a la recta r.

Solución 11 · Vol. II, pág. 241

a) En primer lugar, obtenemos el vector normal del plano y el vector director de la recta a partir de sus ecuaciones.

$\vec{n} = (1,0,-1), \ \overrightarrow{v_r} = (2,1,-2)$

Para estudiar la posición relativa, comprobamos si los vectores $\vec{n}$ y $\overrightarrow{v_r}$ son ortogonales.

$\vec{n} \cdot \overrightarrow{v_r} = (1,0,-1) \cdot (2,1,-2) = 2 + 0 + 2 = 4 \neq 0$

Por lo tanto, como los vectores no son ortogonales, **la recta corta al plano en un punto.**

Para obtener la intersección de la recta r con el plano π escribimos las ecuaciones paramétricas de la recta y las introducimos en la ecuación del plano:

$$r \equiv \begin{cases} x = 1 + 2\lambda \\ y = \lambda \\ z = -1 - 2\lambda \end{cases} \rightarrow (1 + 2\lambda) - (-1 - 2\lambda) = 2 \rightarrow \lambda = 0 \rightarrow I = (1,0,-1)$$

b) Para obtener la proyección ortogonal, construimos una recta, s, que pase por A y sea ortogonal al plano π.

$$s \equiv \begin{cases} A(1,1,1) \\ \overrightarrow{v_s} = \vec{n} = (1,0,-1) \end{cases} \rightarrow \begin{cases} x = 1 + \alpha \\ y = 1 \\ z = 1 - \alpha \end{cases}$$

La proyección ortogonal será la intersección de la recta s con el plano π. Al igual que en el apartado anterior, introducimos las ecuaciones de la recta en la ecuación del plano:

$$s \equiv \begin{cases} x = 1 + \alpha \\ y = 1 \\ z = 1 - \alpha \end{cases} \rightarrow (1 + \alpha) - (1 - \alpha) = 2 \rightarrow \alpha = 1 \rightarrow P = (2,1,0)$$

c) Para obtener el punto simétrico de A respecto a r necesitamos, en primer lugar, calcular su proyección ortogonal. Para ello, tenemos que construir un plano que sea perpendicular a la recta r y pase por A:

$$\beta \equiv \begin{cases} A(1,1,1) \\ \vec{n} = \overrightarrow{v_r} = (2,1,-2) \end{cases} \rightarrow 2(x-1) + (y-1) - 2(z-1) = 0 \rightarrow 2x + y - 2z - 1 = 0$$

La proyección ortogonal será la intersección de la recta r con el plano β. Al igual que antes, introducimos las ecuaciones de la recta en la ecuación del plano:

$$r \equiv \begin{cases} x = 1 + 2\lambda \\ y = \lambda \\ z = -1 - 2\lambda \end{cases} \rightarrow 2(1 + 2\lambda) + (\lambda) - 2(-1 - 2\lambda) - 1 = 0 \rightarrow \lambda = -1/3 \rightarrow$$

$P_c = (1/3, -1/3, -1/3)$

Solución 11 · Vol. II, pág. 241

Finalmente, la proyección ortogonal P_c es el punto medio del punto A y su simétrico:

$$P = \frac{A + A'}{2}$$

12 PAU Vol. II · pág. 242

33. Consideramos en el espacio las rectas:

$$r: \begin{cases} x - y + 3 = 0 \\ 2x - z + 3 = 0 \end{cases} \quad ; \quad s: x = y + 1 = \frac{z - 2}{2}$$

Obtener razonadamente, escribiendo todos los pasos del razonamiento utilizado:

a) La ecuación del plano que contiene las rectas r y s.

b) La recta que pasa por $P = (0, -1, 2)$ y corta perpendicularmente a la recta r.

c) El valor que deben tener los parámetros reales a y b para que la recta s esté contenida en el plano $\pi: x - 2y + az = b$.

Solución 12 · Vol. II, pág. 242

- Primero pasamos la ecuación de la recta r a paramétrica para poder obtener $\vec{v}_r$ y P_r:

$$\begin{cases} x - y + 3 = 0 \ (E_1) \\ \textcircled{2x} - z + 3 = 0 \ (E_2) \end{cases} \quad \Rightarrow \quad E_2' = E_2 - 2E_1 \quad \Rightarrow \quad \begin{cases} x - y + 3 = 0 \\ \textcircled{0} + 2y - z - 3 = 0 \end{cases}$$

Definimos $y = t$ y ya podemos obtener el resto de las variables:

$$\begin{cases} x - y + 3 = 0 \rightarrow x - (t) + 3 = 0 \rightarrow x = -3 + t \\ 2y - z - 3 = 0 \rightarrow 2(t) - z - 3 = 0 \rightarrow z = -3 + 2t \end{cases}$$

$$r \equiv \begin{cases} x = -3 + t \\ y = t \\ z = -3 + 2t \end{cases} \rightarrow r \begin{cases} P_r(-3, 0, -3) \\ \vec{v}_r(1, 1, 2) \end{cases} \qquad s \begin{cases} P_s(0, -1, 2) \\ \vec{v}_s(1, 1, 2) \end{cases}$$

a) Plano que contiene las rectas r y s:

Tenemos dos vectores directores y podemos escoger el punto que queramos entre P_r y P_s.
Nos vamos a decantar por P_s al ser un dato ofrecido por el propio problema:

$$\pi \begin{cases} P_\pi = P_s(0, -1, 2) \\ \vec{v}_s(1, 1, 2) \\ \vec{v}_r(1, 1, 2) \end{cases} \Rightarrow \begin{vmatrix} x - 0 & y + 1 & z - 2 \\ 1 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 2 \end{vmatrix} = 0$$

¡¡OJO!! La razón por la cual el determinante es cero es porque las rectas, al tener el mismo vector director, son paralelas. Por lo tanto solo me sirve un vector director ($\vec{v}_r$ o $\vec{v}_s$) y tenemos que construir el vector: $\overrightarrow{P_rP_s} = P_s - P_r = (0, -1, 2) - (-3, 0, -3) = (3, -1, 5)$

$$\pi \begin{cases} P_\pi = P_s(0, -1, 2) \\ \vec{v}_s(1, 1, 2) \\ \overrightarrow{P_rP_s}(3, -1, 5) \end{cases} \Rightarrow \begin{vmatrix} x - 0 & y + 1 & z - 2 \\ 1 & 1 & 2 \\ 3 & -1 & 5 \end{vmatrix} =$$

$$= [5 \cdot (x - 0) + 6 \cdot (y + 1) - 1 \cdot (z - 2)] - [3 \cdot (z - 2) - 2 \cdot (x - 0) + 5 \cdot (y + 1)] =$$

$$= [5x + 6y + 6 - z + 2] - [3z - 6 - 2x + 5y + 5] = 7x + y - 4z + 9 = 0$$

$$\boxed{\pi \equiv 7x + y - 4z + 9 = 0}$$

b) Recta que pasa por $P = (0, -1, 2)$ y corta perpendicularmente a la recta r:

Este problema es una variación del clásico "simétrico de un punto respecto a una recta":

- Calculamos el plano α perpendicular a la recta r y que pasa por P:

$$\alpha \begin{cases} \vec{n}_\alpha = \vec{v}_r = (1, 1, 2) \\ P\,(0, -1, 2) \end{cases} \Rightarrow \begin{array}{l} 1x + 1y + 2z + D = 0 \\ 1 \cdot (0) + 1 \cdot (-1) + 2 \cdot (2) + D = 0 \rightarrow 3 + D = 0 \rightarrow D = -3 \end{array}$$

$$\boxed{\alpha \equiv x + y + 2z - 3 = 0}$$

- Calculamos el punto de corte a través de un punto genérico $M(x, y, z)$ de la recta:

$$M(x, y, z) \rightarrow \boxed{M(-3 + t, t, -3 + 2t)}$$

- Sustituimos dicho punto en el plano para calcular el parámetro y obtener M:

$$\alpha \equiv (-3 + t) + (t) + 2(-3 + 2t) - 3 = 0 \rightarrow 6t - 12 = 0 \rightarrow t = 2$$

$$\boxed{M(-1, 2, 1)}$$

-De esta manera, la recta solución t tomará la forma:

$$t \begin{cases} P\,(0, -1, 2) \\ \vec{v}_t = \overrightarrow{PM} = M - P = (-1, 3, -1) \end{cases} \Rightarrow t \equiv \begin{cases} x = -t \\ y = -1 + 3t \\ z = 2 - t \end{cases}$$

c) El valor que deben tener los parámetros reales a y b para que la recta s esté contenida en el plano π: $x - 2y + az = b$:

Para que la recta s esté contenida en el plano π, $\vec{v}_s$ debe ser perpendicular a $\vec{n}_\pi$ y P_s debe estar contenido en π, por lo tanto:

Solución 12 · Vol. II, pág. 243

$$\begin{cases} \vec{v}_s \cdot \vec{n}_\pi = 0 \rightarrow (1,\ 1,\ 2)\cdot(1,-2,\ a) = 1-2+2a = 0 \rightarrow \boxed{a = 1/2} \\ P_s \in \pi \rightarrow (0) - 2\cdot(-1) + \frac{1}{2}\cdot(2) = b \rightarrow \boxed{b = 3} \end{cases}$$

13 PAU Vol. II · pág. 244

34. Con un dispositivo láser situado en el punto $P(1,1,1)$ se ha podido seguir la trayectoria de una partícula que se desplaza sobre la recta de ecuaciones

$$r \equiv \begin{cases} 2x - y = 10 \\ x - z = -90 \end{cases}$$

a) Calcule un vector director de r y la posición de la partícula cuando su trayectoria incide sobre el plano $z = 0$.

b) Calcule la posición más próxima de la partícula al dispositivo láser.

Solución 13 · Vol. II, pág. 244

a) Pasamos la recta r a ecuaciones paramétricas. Para ello, tomamos por ejemplo $z = \lambda$

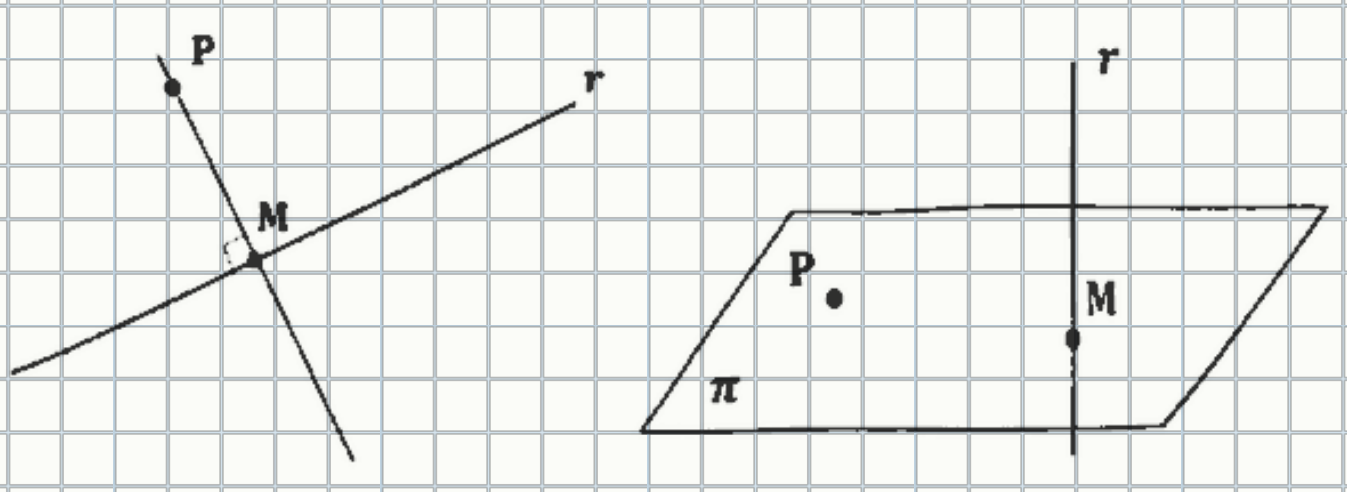
$$r \equiv \begin{cases} 2x - y = 10 \\ x - z = -90 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} 2x - y = 10 \\ x - \lambda = -90 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} y = -190 + 2\lambda \\ x = -90 + \lambda \end{cases} \rightarrow r \equiv \begin{cases} x = -90 + \lambda \\ y = -190 + 2\lambda \\ z = \lambda \end{cases}$$

Por lo que un vector director es $\vec{v}_r = (1, 2, 1)$

La posición de la partícula será la intersección de la recta r con el plano $z = 0 \rightarrow \lambda = 0$ por lo que el punto será $I(-90, -190, 0)$.

b) El punto M es el punto más próximo de la partícula al láser, es decir, de P a la recta r.

Como se ve en el dibujo, el punto M también es la proyección de P sobre r. Construiremos un plano π perpendicular a r y que pase por P de forma que la intersección de π y r es M.



$$\pi \equiv \begin{cases} P(1,1,1) \\ \vec{n} = \overrightarrow{u_r} = (1,2,1) \end{cases} \rightarrow \pi \equiv x + 2y + z - 4 = 0$$

$$M \equiv \begin{cases} \pi \\ r \end{cases} \rightarrow (-90 + \lambda) + 2(-190 + 2\lambda) + \lambda - 4 = 0 \rightarrow \lambda = 79 \rightarrow M(-11, -32, 79)$$

14 PAU Vol. II · pág. 245

35. Carla está diseñando el tejado de una casa con *Geogebra*. Para ello, debe unir una viga que tiene de extremos los puntos de coordenadas $A(2,-1,3)$ y $B(-2,4,5)$.

a) Determina la ecuación de la recta que representa la viga.

b) ¿Cuál es la longitud de la viga?

c) Si se quiere colocar una placa metálica triangular de vértices los puntos $A, B, C(0,0,1)$, determina el área de la placa triangular.

Solución 14 · Vol. II, pág. 245

a) Para determinar la ecuación de la recta necesitamos un punto y un vector director. En este caso, disponemos de dos puntos, por lo que podemos determinar el vector que los une:

$$\overrightarrow{AB} = B - A = (-4,5,2)$$

Si tomamos como punto el A, la ecuación de la recta es:

$$r \equiv \begin{cases} x = 2 - 4\lambda \\ y = -1 + 5\lambda \\ z = 3 + 2\lambda \end{cases}$$

b) La longitud de la viga es igual al módulo del vector $\overrightarrow{AB}$:

$$|\overrightarrow{AB}| = \sqrt{(-4)^2 + (5)^2 + (2)^2} = \sqrt{45} = 3\sqrt{5}\,u$$

c) Para determinar el área del triángulo podemos utilizar el módulo del producto vectorial de dos vectores que sean lados de dicho triángulo, por ejemplo $\overrightarrow{AB}$ y $\overrightarrow{AC}$.

$$\overrightarrow{AB} = B - A = (-4,5,2)\ ,\ \ \overrightarrow{AC} = C - A = (-2,1,-2)$$

$$\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC} = \begin{vmatrix} \vec{\imath} & \vec{\jmath} & \vec{k} \\ -4 & 5 & 2 \\ -2 & 1 & -2 \end{vmatrix} = (-12,-12,6)$$

Ahora necesitamos el módulo:

$$|\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC}| = \sqrt{(-12)^2 + (-12)^2 + (6)^2} = 18$$

15 PAU Vol. II · pág. 246

36. Considera las rectas

$$r \equiv \begin{cases} y = 0 \\ 2x - z = 0 \end{cases}, \quad s \equiv \begin{cases} x + y + 7 = 0 \\ z = 0 \end{cases}$$

a) Estudia la posición relativa de r y s.

b) Calcula la ecuación del plano paralelo a r y s que equidista de ambas rectas.

Solución 15 · Vol. II, pág. 246

a) Antes de nada nos conviene pasar las ecuaciones de las rectas a paramétricas. Para ello, en la recta r tomamos, por ejemplo, $x = \lambda$ y en la recta s $y = \mu$. Despejando obtenemos:

$$r \equiv \begin{cases} x = \lambda \\ y = 0 \\ z = 2\lambda \end{cases} \quad , \quad s \equiv \begin{cases} x = -7 - \mu \\ y = \mu \\ z = 0 \end{cases}$$

Podemos identificar fácilmente un punto de cada recta y su respectivo vector director:

$$P_r = (0,0,0) \quad , \quad P_s = (-7,0,0) \quad , \quad \overrightarrow{v_r} = (1,0,2) \quad , \quad \overrightarrow{v_s} = (-1,1,0)$$

Como los vectores no son proporcionales, las rectas se cortan o se cruzan. Para estudiar en qué caso nos encontramos necesitamos el vector $\overrightarrow{P_rP_s} = P_s - P_r = (-7,0,0)$.

Comprobamos si $\overrightarrow{v_r}, \overrightarrow{v_s}, \overrightarrow{P_rP_s}$ son coplanarios:

$$[\overrightarrow{v_r}, \overrightarrow{v_s}, \overrightarrow{P_rP_s}] = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 2 \\ -1 & 1 & 0 \\ -7 & 0 & 0 \end{vmatrix} = 14 \neq 0$$

Como no son coplanarios las rectas se cruzan.

b) El plano π es paralelo a r y a s así que podemos calcular su vector normal como:

$$\vec{n} = \overrightarrow{v_r} \times \overrightarrow{v_s} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 1 & 0 & 2 \\ -1 & 1 & 0 \end{vmatrix} = (-2,-2,1)$$

Por lo que su ecuación general será de la forma $\pi \equiv -2x - 2y + z + D = 0$

Para calcular D exigimos la condición de equidistancia:

$$d(\pi,r) = d(\pi,s) \rightarrow d(\pi,P_r) = d(\pi,P_s) \rightarrow \frac{|D|}{3} = \frac{|14+D|}{3} \rightarrow |D| = |14+D|$$

Donde hemos utilizado la fórmula: $d(\pi,P) = \dfrac{|A \cdot P_x + B \cdot P_y + C \cdot P_z + D|}{\sqrt{(A)^2 + (B)^2 + (C)^2}}$

Finalmente, para resolver $|D| = |14 + D|$ consideramos ambos signos al quitar los valores absolutos:

Solución 15 · Vol. II, pág. 246

$D = 14 + D \rightarrow 0 = 14$. No tiene sentido.

$D = -(14 + D) \rightarrow D = -7$. Nos proporciona la solución:

$$\pi \equiv -2x - 2y + z - 7 = 0$$

16 PAU Vol. II · pág. 247

37. Dadas las dos rectas:

$$r_1 \equiv \begin{cases} x = 1 \\ y = kt \\ z = k - 2t \end{cases} \quad , \quad r_2 \equiv \begin{cases} x + 2y + 2z = -1 \\ x + y + z = k \end{cases}$$

a) Determinar los valores del parámetro $k \in \mathbb{R}$ para que las rectas sean paralelas.

b) Para $k = 2$ ¿Existe algún plano que contenga las rectas r_1 y r_2? En caso afirmativo calcular el plano o los planos que las contengan.

Solución 16 · Vol. II, pág. 247

a) Comenzaremos escribiendo la ecuación de la recta r_2 en forma paramétrica. Si tomamos por ejemplo $z = \lambda$, obtenemos:

$$r_2 \equiv \begin{cases} x = 1 + 2k \\ y = -1 - k - \lambda \\ z = \lambda \end{cases}$$

Estudiamos la posición relativa de ambas rectas. Para ello, obtenemos un punto y vector director de cada una:

$$P_1 = (1, 0, k) \ , \quad P_2 = (1 + 2k, -1 - k, 0) \ , \quad \overrightarrow{v_1} = (0, k, -2) \ , \quad \overrightarrow{v_2} = (0, -1, 1)$$

Obtenemos el vector $\overrightarrow{P_1P_2} = P_2 - P_1 = (2k, -1 - k, -k)$ para construir la matriz:

$$A^* = \begin{pmatrix} \overrightarrow{v_1} \\ \overrightarrow{v_2} \\ \overrightarrow{P_1P_2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & k & -2 \\ 0 & -1 & 1 \\ 2k & -1-k & -k \end{pmatrix}$$

Calculamos su rango igualando su determinante a cero:

$$|A^*| = 0 \rightarrow \begin{vmatrix} 0 & k & -2 \\ 0 & -1 & 1 \\ 2k & -1-k & -k \end{vmatrix} = 2k^2 - 4k = 0 \ \rightarrow \ k = 0, \ k = 2$$

Si $k \neq 0, \ k \neq 2 \ \rightarrow \ R(A^*) = 3$, las rectas se cruzan.

Si $k = 0 \ \rightarrow \ |A^*| = 0 \ \rightarrow \ R(A^*) < 3$. Comprobamos el rango de $A = \begin{pmatrix} \overrightarrow{v_1} \\ \overrightarrow{v_2} \end{pmatrix}$ y A^*:

$$A^* = \begin{pmatrix} 0 & 0 & -2 \\ 0 & -1 & 1 \\ 0 & -1 & 0 \end{pmatrix} \ , \quad A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & -2 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

En ambos casos podemos encontrar un menor de 2x2 distinto de cero: $\begin{vmatrix} 0 & -2 \\ -1 & 1 \end{vmatrix} \neq 0$ de forma que $R(A^*) = R(A) = 2$. Las rectas se cortan.

Si $k = 2 \rightarrow |A^*| = 0 \ \rightarrow \ R(A^*) < 3$. Comprobamos el rango de $A = \begin{pmatrix} \overrightarrow{v_1} \\ \overrightarrow{v_2} \end{pmatrix}$ y A^*:

$$A^* = \begin{pmatrix} 0 & 2 & -2 \\ 0 & -1 & 1 \\ 4 & -3 & -2 \end{pmatrix} \ , \quad A = \begin{pmatrix} 0 & 2 & -2 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

La matriz A tiene sus filas proporcionales entre sí, por lo que $R(A) = 1$, mientras que en

Solución 16 · Vol. II, pág. 247

A^* podemos encontrar un menor de 2x2 distinto de cero: $\begin{vmatrix} -1 & 1 \\ -3 & -2 \end{vmatrix} \neq 0$ de forma que $R(A^*) = 2 \neq R(A) = 1$. Las rectas son paralelas.

Solución 16 · Vol. II, pág. 248

b) Para $k = 2$ las rectas son paralelas, por lo que existe un plano que las contiene. Para construir este plano podemos utilizar el vector director de las rectas (ya que son proporcionales), el vector $\overrightarrow{P_1P_2}$ y uno de los puntos de alguna de las rectas, por ejemplo, P_1:

$$\overrightarrow{v_1} = (0,2,-2)\ ,\ \overrightarrow{P_1P_2} = (4,-3,-2)\ ,\ P_1 = (1,0,2)$$

$$\pi \equiv \begin{vmatrix} x-1 & y-0 & z-2 \\ 0 & 2 & -2 \\ 4 & -3 & -2 \end{vmatrix} = -10x - 8y - 8z + 26 = 0$$

Podemos simplificar la ecuación dividiendo entre -2, obteniendo:

$$\pi \equiv 5x + 4y + 4z - 13 = 0$$

17 PAU Vol. II · pág. 249

38. Determinar la recta s que es simétrica de $r \equiv x + 2 = y = z - 2$, respecto del plano $\pi \equiv x - z + 2 = 0$

$$r \equiv x+2 = y = z-2 \Rightarrow \begin{cases} \vec{v}_r(1,\ 1,\ 1) \\ P_r(-2,\ 0,\ 2) \end{cases}$$

$$\pi \equiv x - z + 2 = 0 \Rightarrow \vec{n}_\pi(1,\ 0, -1)$$

- Estudiamos la posición relativa entre la recta r y el plano π:

$$\vec{v}_r \cdot \vec{n}_\pi = (1,\ 1,\ 1)\cdot(1,\ 0, -1) = 0$$

$\vec{v}_r$ sí es perpendicular a $\vec{n}_\pi$

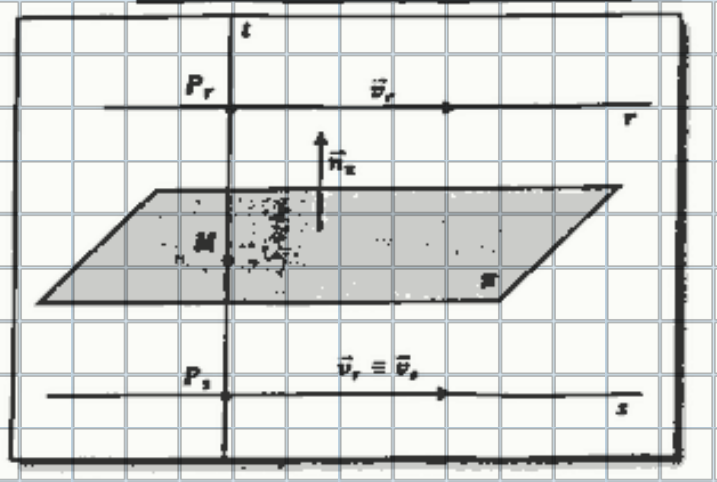
Ahora comprobaremos si P_r está contenido en el plano para determinar la posición relativa:

$$\pi \equiv x - z + 2 = 0,\quad P_r(-2,\ 0,\ 2) \Rightarrow \begin{cases} (-2) - (2) + 2 = 0 \\ -2 \neq 0 \end{cases}$$

P_r no está contenido en π

La recta es paralela al plano

Puesto que la recta r es paralela al plano π, podemos calcular P_s que es el punto simétrico de P_r respecto al plano y como la recta solución s es paralela a r sabremos que tendrá el mismo vector director que ella.



Paso 1. Calculamos la recta t perpendicular al plano π y que pasa por P_r:

Como la recta es perpendicular al plano, el vector director de la recta coincidirá con el vector normal del plano: $\vec{v}_t = \vec{n}_\pi$

$$t \begin{cases} P_r(-2,\ 0,\ 2) \\ \vec{v}_t = \vec{n}_\pi = (1,\ 0, -1) \end{cases} \Rightarrow t \equiv \begin{cases} x = -2 + \lambda \\ y = 0 \\ z = 2 - \lambda \end{cases}$$

Paso 2. Calculamos el punto de corte a través de un punto genérico $M(x,\ y,\ z)$ de la recta:

$$M(x,\ y,\ z) \rightarrow \boxed{M(-2+\lambda,\ 0,\ 2-\lambda)}$$

Sustituimos dicho punto en el plano para calcular el parámetro y obtener M:

$$(-2+\lambda) - (2-\lambda) + 2 = 0 \rightarrow -2 + 2\lambda = 0 \rightarrow \lambda = 1 \rightarrow \boxed{M(-1,\ 0,\ 1)}$$

Al ser M el punto medio del segmento formado por P_r y P_s, entonces podemos aplicar la fórmula de punto simétrico respecto a otro.

Solución 17 · Vol. II, pág. 249

$$P_s = 2M - P_r = 2(-1,\ 0,\ 1) - (-2,\ 0,\ 2) = (0,\ 0,\ 0)$$

La recta solución será: $s\begin{cases}\vec{v}_s = \vec{v}_r = (1,\ 1,\ 1)\\ P_s(0,\ 0,\ 0)\end{cases}$ ➡ $s \equiv \begin{cases}x = \alpha\\ y = \alpha\\ z = \alpha\end{cases}$

18 PAU Vol. II · pág. 250

39. Considera la recta $r \equiv \dfrac{x-2}{-1} = \dfrac{y-2}{3} = \dfrac{z-1}{1}$ y los planos $\pi_1 \equiv x = 0$ y $\pi_2 \equiv y = 0$.

a) Halla los puntos de la recta r que equidistan de los planos π_1 y π_2.

b) Determina la posición relativa de la recta r y la recta intersección de los planos π_1 y π_2.

a) Para averiguar dicho lugar geométrico, vamos a recurrir a un punto genérico G, al cual le imponemos la condición de que siempre esté a la misma distancia de π_1 y π_2

$$r \equiv \frac{x-2}{-1} = \frac{y-2}{3} = \frac{z-1}{1} \rightarrow r \equiv \begin{cases} x = 2-t \\ y = 2+3t \\ z = 1+t \end{cases} \rightarrow G(2-t,\ 2+3t,\ 1+t)$$

$$d(G,\pi_1) = d(G,\pi_2)$$

$$d(G,\pi_1) = \frac{|2-t|}{1}$$

$$d(G,\pi_2) = \frac{|2+3t|}{1}$$

$$|2-t| = |2+3t| \begin{cases} a)\ 2-t = 2+3t \rightarrow t = 0 \\ b)\ 2-t = -2-3t \rightarrow t = -2 \end{cases}$$

$$t = 0 \rightarrow P_1 \begin{cases} x = 2-(0) = 2 \\ y = 2+3(0) = 2 \\ z = 1+(0) = 1 \end{cases} \rightarrow P_1(2,\ 2,\ 1)$$

$$t = -2 \rightarrow P_2 \begin{cases} x = 2-(-2) = 4 \\ y = 2+3(-2) = -4 \\ z = 1+(-2) = -1 \end{cases} \rightarrow P_2(4,-4,-1)$$

b) - Recta intersección entre π_1 y π_2: $s \equiv \begin{cases} x = 0 \\ y = 0 \end{cases} \rightarrow s \equiv \begin{cases} x = 0 \\ y = 0 \\ z = t \end{cases} \rightarrow \begin{cases} P_s(0,\ 0,\ 0) \\ \vec{v}_s(0,\ 0,\ 1) \end{cases}$

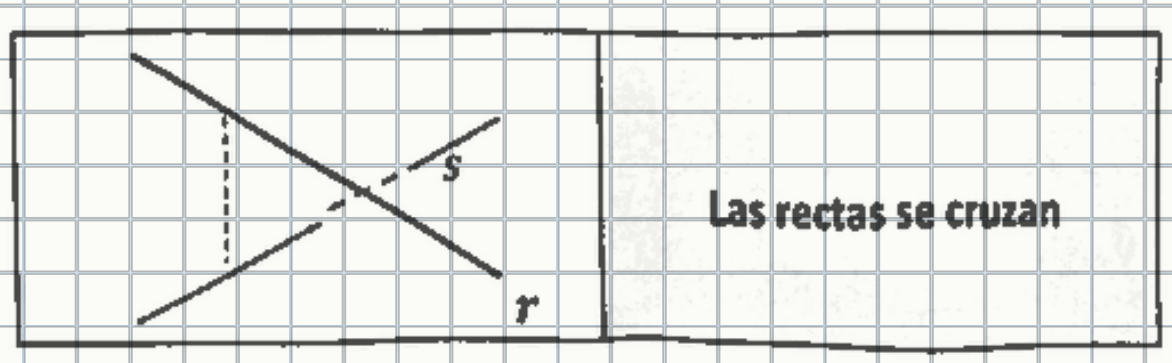
- Posición relativa de la recta r:

$$\overrightarrow{P_rP_s} = P_s - P_r = (0,\ 0,\ 0) - (2,\ 2,\ 1) = (-2,-2,-1)$$

$$A = \begin{pmatrix} \vec{v}_r \\ \vec{v}_s \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad A^* = \begin{pmatrix} \vec{v}_r \\ \vec{v}_s \\ \overrightarrow{P_rP_s} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \\ -2 & -2 & -1 \end{pmatrix}$$

Solución 18 · Vol. II, pág. 250

$$|A^*| = \begin{vmatrix} -1 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \\ -2 & -2 & -1 \end{vmatrix} = (-6) - (+2) = -8 \neq 0 \rightarrow rg(A^*) = 3$$



19 PAU Vol. II · pág. 251

40. Dados los puntos $A(0,0,1)$ y $B(1,1,0)$, se pide:

a) Hallar una ecuación del plano que pasa por los puntos A y B y es perpendicular al plano $z = 0$.

b) Hallar ecuaciones de dos rectas paralelas, r_1 y r_2, que pasen por los puntos A y B respectivamente, estén en el plano $x + z = 1$ y tales que la distancia entre ellas sea 1.

Solución 19 · Vol. II, pág. 251

a) Podemos construir el plano pedido con uno de los puntos, por ejemplo A, y dos vectores directores. Uno de los vectores será el vector $\overrightarrow{AB}$ mientras que el otro será el vector normal del plano $z = 0$.

$$A = (0,0,1)\ ,\quad \overrightarrow{AB} = B - A = (1,1,-1)\ ,\quad \vec{n} = (0,0,1)$$

$$\pi \equiv \begin{vmatrix} x-0 & y-0 & z-1 \\ 1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} = x - y = 0$$

b) Para cada recta ya tenemos un punto por el que pasan, solamente nos falta un vector director que, al ser paralelas entre sí, es común a ambas.

Como ambas rectas están contenidas en el plano $x + z = 1$, el vector director $\vec{v} = (v_x, v_y, v_z)$ será perpendicular al vector normal de este plano $\vec{n} = (1,0,1)$. Esta condición nos proporciona la siguiente ecuación:

$$\vec{v} \cdot \vec{n} = 0 \ \rightarrow\ v_x + v_z = 0 \ \rightarrow\ v_z = -v_x$$

Como la distancia entre las rectas es de una unidad: $d(r_1, r_2) = d(A, r_2) = d(B, r_1) = 1$. Si tomamos $d(A, r_2) = 1$:

$$d(A, r_2) = \frac{|\vec{v} \times \overrightarrow{AB}|}{|\vec{v}|} = 1$$

Calculamos los términos necesarios:

$$\vec{v} \times \overrightarrow{AB} = \begin{vmatrix} \vec{\imath} & \vec{\jmath} & \vec{k} \\ v_x & v_y & -v_x \\ 1 & 1 & -1 \end{vmatrix} = (v_x - v_y, 0, v_x - v_y)$$

$$|\vec{v} \times \overrightarrow{AB}| = \sqrt{(v_x - v_y)^2 + (v_x - v_y)^2} = \sqrt{2}(v_x - v_y)$$

$$|\vec{v}| = \sqrt{(v_x)^2 + (v_y)^2 + (-v_x)^2} = \sqrt{2v_x{}^2 + v_y}$$

Sustituyendo:

$$d(A, r_2) = \frac{|\vec{v} \times \overrightarrow{AB}|}{|\vec{v}|} = \frac{\sqrt{2}(v_x - v_y)}{\sqrt{2v_x{}^2 + v_y}} = 1 \ \rightarrow\ \sqrt{2}(v_x - v_y) = \sqrt{2v_x{}^2 + v_y}$$

Solución 19 · Vol. II, pág. 252

Podemos elevar al cuadrado la última ecuación y la resolvemos:

$$2(v_x - v_y)^2 = 2{v_x}^2 + v_y \;\rightarrow\; v_y(-4v_x + v_y) = 0$$

De aquí obtenemos la solución $v_y = 0$ y $v_y = 4v_x$.

Como los vectores directores pueden tener una longitud arbitraria, podemos elegir la componente restante a nuestra elección, por ejemplo $v_x = 1$ en ambos casos.

Tenemos, por tanto, dos soluciones para el vector director:

$$\overrightarrow{v_1} = (1, 0, -1) \;,\; \overrightarrow{v_2} = (1, 4, -1)$$

Finalmente, las dos soluciones (dos pares de rectas) son:

Para $\overrightarrow{v_1} = (1, 0, -1)$:

$$r_1 \equiv \begin{cases} x = \lambda \\ y = 0 \\ z = 1 - \lambda \end{cases} \;,\quad r_2 \equiv \begin{cases} x = 1 + \mu \\ y = 1 \\ z = -\mu \end{cases}$$

Para $\overrightarrow{v_2} = (1, 4, -1)$:

$$r_1 \equiv \begin{cases} x = \lambda \\ y = 4\lambda \\ z = 1 - \lambda \end{cases} \;,\quad r_2 \equiv \begin{cases} x = 1 + \mu \\ y = 1 + 4\mu \\ z = -\mu \end{cases}$$

Solución 19 · Vol. II, pág. 253

Álgebra y Geometría

EJERCICIOS COMPETENCIALES PAU 2025 · 3

1 PAU 2025 Vol. II · pág. 259

5. Para las fiestas del Corpus Christi que se celebran en Toledo, se instalan toldos en las calles por las que transcurre la procesión. En una de ellas, los operarios colocan los siguientes puntos de apoyo: $A(0,1,-2), B(1,2,0), C(0,0,1)$ y $D(1,0,m)$ con $m \in \mathbb{R}$.

a) Calcula el valor de m para que los cuatro puntos sean coplanarios.

b) Determina la ecuación del plano π que contiene al toldo.

c) Si los adornos florales deben estar como mínimo a 1 metro de distancia del toldo y se ha colocado un adorno de flores en el punto $P(1,2,3)$, ¿estará correctamente ubicado?

Solución 1 · Vol. II, pág. 259

a) Calculamos el plano que contiene los puntos A, B y C. Podemos construirlo con uno de los puntos, por ejemplo A, y dos vectores directores. Uno de los vectores será el vector $\overrightarrow{AB}$ mientras que el otro será el vector $\overrightarrow{AC}$.

$$\pi \begin{cases} A(0,1,-2) \\ \overrightarrow{v_1} = \overrightarrow{AB} = (1,1,2) \\ \overrightarrow{v_2} = \overrightarrow{AC} = (0,-1,3) \end{cases}$$

$$\pi \equiv \begin{vmatrix} x-0 & y-1 & z+2 \\ 1 & 1 & 2 \\ 0 & -1 & 3 \end{vmatrix} = 0 \rightarrow (3x - z - 2) - (-2x + 3y - 3) = 5x - 3y - z + 1 = 0$$

$$\rightarrow \pi \equiv 5x - 3y - z + 1 = 0$$

Ahora hacemos que D pertenezca al plano π:

$$5 \cdot 1 - 3 \cdot 0 - m + 1 = 0 \rightarrow 5 - m + 1 = 0 \rightarrow -m = -6 \rightarrow m = 6$$

Por tanto, si $m = 6$ los cuatro puntos son coplanarios.

b) El plano buscado es el calculado en el apartado anterior: $\pi \equiv 5x - 3y - z + 1 = 0$

c) Calculamos la distancia de P a π. Si es mayor o igual a 1 u, estará correctamente ubicado.

2 PAU 2025 Vol. II · pág. 260

6. Se están construyendo dos puentes rectos en un tramo de autovía para los dos carriles. Los puentes siguen las ecuaciones siguientes:

$$r(t) = (2 + t, -1 - 2t, 3 + 2t) \; ; \; s(\lambda) = (1 + 2\lambda, 4 - \lambda, 4 - 2\lambda)$$

a) Estudia si los puentes son paralelos, se cortan o se cruzan.

b) La empresa quiere construir un puente de servicio que los una, y quiere que sea lo más corto posible, ¿qué longitud tendrá la vía de servicio?

Solución 2 · Vol. II, pág. 260

a) Estudiamos las posiciones relativas de las rectas r y s. Para ello, obtenemos un punto de paso y un vector director de cada una y un vector que una los puntos de paso de cada recta:

$$P_r = (2,-1,3),\ P_s = (1,4,4),\ \overrightarrow{v_r} = (1,-2,2),\ \overrightarrow{v_s} = (2,-1,-2),\ \overrightarrow{P_rP_s} = (-1,5,1)$$

Definimos la matriz A^* y calculamos su rango:

$$A^* = \begin{pmatrix} \overrightarrow{v_r} \\ \overrightarrow{v_s} \\ \overrightarrow{P_rP_s} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 2 \\ 2 & -1 & -2 \\ -1 & 5 & 1 \end{pmatrix}$$

$$|A^*| = \begin{vmatrix} 1 & -2 & 2 \\ 2 & -1 & -2 \\ -1 & 5 & 1 \end{vmatrix} = (-1-4+20)-(2-10-4) = 15+12 = 27 \neq 0$$

Por tanto, $rg(A^*) = 3$. Las rectas, y por ende los puentes, se cruzan.

b) La longitud más corta que une dos rectas es la distancia que existe entre ellas. Para el caso de dos rectas que se cruzan:

$$\overrightarrow{v_r} \times \overrightarrow{v_s} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 1 & -2 & 2 \\ 2 & -1 & -2 \end{vmatrix} = (4\vec{i}+4\vec{j}-\vec{k})-(-4\vec{k}-2\vec{i}-2\vec{j}) = 6\vec{i}+6\vec{j}+3\vec{k} = (6,6,3)$$

¡OJO! No podemos simplificar este vector ya que vamos a calcular una distancia.

$$|\overrightarrow{v_r} x \overrightarrow{v_s}| = \sqrt{6^2+6^2+3^2} = \sqrt{81} = 9$$

$$d(r,s) = \frac{|\overrightarrow{v_r}, \overrightarrow{v_s}, \overrightarrow{P_rP_s}|}{|\overrightarrow{v_r} x \overrightarrow{v_s}|} = \frac{27}{9} = 3\,u$$

¡Nota! $|\overrightarrow{v_r}, \overrightarrow{v_s}, \overrightarrow{P_rP_s}|$ es el determinante de A^* que hemos calculado en el apartado anterior.

3 PAU 2025 Vol. II · pág. 261

7. Sara está revisando una estructura de vigas metálicas. Para ello, utiliza un programa de cálculo estructural que lleva integrado un módulo de diseño asistido por ordenador. El programa trata las vigas como segmentos entre dos puntos. Cuando dos segmentos comparten algún punto, se fijan simulando una soldadura. Para introducir un segmento basta indicar las coordenadas de los extremos del mismo. Sara se ha dado cuenta de que una parte de la estructura no es lo suficientemente resistente. En concreto, ha encontrado dos vigas, no soldadas entre sí, que deben reforzarse, por lo que decide añadir otra viga que, soldándola a ambas, solucione el problema. Las dos vigas en cuestión son V_1 cuyos extremos son los puntos $A(1, 2, -3)$ y $B(1, 6, 1)$ y V_2 cuyos extremos son los puntos $C(-2, -8, 7)$ y $D(10, -4, 7)$.

a) Como primera solución, Sara decide que la viga añadida esté soldada a los puntos medios de V_1 y V_2. Calcule las coordenadas de los extremos de la viga añadida y los cosenos de los ángulos que forman dicha viga con V_1 y con V_2.

b) Haciendo un análisis más detallado, Sara encuentra que la resistencia es mayor si la viga añadida es perpendicular tanto a V_1 como a V_2. Calcule, en el caso de que sea posible, las coordenadas de los extremos de la viga añadida si se adopta esta solución.

a) Vamos a llamar a la viga añadida V_3. Calculamos los puntos medios de V_1 y de V_2:

$$V_1\colon M_1 = \frac{A+B}{2} = \frac{(1,2,-3)+(1,6,1)}{2} = (1,4,-1)$$

$$V_2\colon M_2 = \frac{C+D}{2} = \frac{(-2,-8,7)+(10,-4,7)}{2} = (4,-6,7)$$

Por tanto, los extremos de V_3 son los puntos $M_1(1,4,-1)$ y $M_2\,(4,-6,7)$.

Ahora hallamos los cosenos de los ángulos pedidos:

$$\overrightarrow{v_1} = B - A = (0,4,4) \quad |\overrightarrow{v_1}| = \sqrt{0^2+4^2+4^2} = \sqrt{32}$$

$$\overrightarrow{v_2} = D - C = (12,4,0) \quad |\overrightarrow{v_2}| = \sqrt{12^2+4^2+0^2} = \sqrt{160}$$

$$\overrightarrow{v_3} = M_2 - M_1 = (3,-10,8) \quad |\overrightarrow{v_3}| = \sqrt{3^2+(-10)^2+8^2} = \sqrt{173}$$

$$\overrightarrow{v_1}\cdot\overrightarrow{v_3} = (0,4,4)\cdot(3,-10,8) = 0-40+32 = -8$$

$$\cos(\overrightarrow{v_1},\overrightarrow{v_3}) = \frac{\overrightarrow{v_1}\cdot\overrightarrow{v_3}}{|\overrightarrow{v_1}|\cdot|\overrightarrow{v_3}|} = \frac{-8}{\sqrt{32}\cdot\sqrt{173}} \cong -0,107$$

$$\overrightarrow{v_2}\cdot\overrightarrow{v_3} = (12,4,0)\cdot(3,-10,8) = 36-40+0 = -4$$

$$\cos(\overrightarrow{v_2},\overrightarrow{v_3}) = \frac{\overrightarrow{v_2}\cdot\overrightarrow{v_3}}{|\overrightarrow{v_2}|\cdot|\overrightarrow{v_3}|} = \frac{-4}{\sqrt{160}\cdot\sqrt{173}} \cong -0,024$$

b) Calculamos la perpendicular común a las rectas V_1 y V_2:

$$V_1\begin{cases}A(1,2,-3)\\ \overrightarrow{v_1}=(0,4,4)\end{cases} \rightarrow \begin{cases}x=1\\ y=2+4\lambda\\ z=-3+4\lambda\end{cases} \qquad V_2\begin{cases}C(-2,-8,7)\\ \overrightarrow{v_2}=(12,4,0)\end{cases} \rightarrow \begin{cases}x=-2+12t\\ y=-8+4t\\ z=7\end{cases}$$

$$\vec{n} = \overrightarrow{v_r} \times \overrightarrow{v_s} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 0 & 4 & 4 \\ 12 & 4 & 0 \end{vmatrix} = (0\vec{i} + 48\vec{j} + 0\vec{k}) - (48\vec{k} + 16\vec{i} + 0\vec{j}) = -16\vec{i} + 48\vec{j} - 48\vec{k} =$$

$$= -\vec{i} + 3\vec{j} - 3\vec{k} = (-1, 3, -3)$$

$$\pi_1 \equiv \begin{cases} P_r\,(1, 2, -3) \\ \overrightarrow{v_r} = (0, 4, 4) \\ \vec{n} = (-1, 3, -3) \end{cases} \qquad \begin{vmatrix} x-1 & y-2 & z+3 \\ 0 & 4 & 4 \\ -1 & 3 & -3 \end{vmatrix} = (-12x + 12 - 4y + 8) -$$

$$(-4z - 12 + 12x - 12) = -24x - 4y + 4z + 44 \rightarrow \pi_1 = -6x - y + z + 11 = 0$$

$$\pi_2 \equiv \begin{cases} P_s\,(-2, -8, 7) \\ \overrightarrow{v_s} = (12, 4, 0) \\ \vec{n} = (-1, 3, -3) \end{cases} \qquad \begin{vmatrix} x+2 & y+8 & z-7 \\ 12 & 4 & 0 \\ -1 & 3 & -3 \end{vmatrix} = (-12x - 24 + 36z - 252) -$$

$$(-4z + 28 - 36y - 288) = -12x + 36y + 40z - 16 \rightarrow \pi_2 = -3x + 9y + 10z - 4 = 0$$

Así, la perpendicular común será:

$$t \equiv \begin{cases} -6x - y + z + 11 = 0 \\ -3x + 9y + 10z - 4 = 0 \end{cases}$$

Ahora, los extremos de la viga (puntos P y Q) serán los puntos de intersección de esta recta con las rectas V_1 y V_2.

Punto $P \rightarrow t \cap V_1$:

$$-6 \cdot 1 - (2 + 4\lambda) + (-3 + 4\lambda) + 11 = 0 \rightarrow -6 - 2 - 4\lambda - 3 + 4\lambda + 11 = 0 \rightarrow$$

$$-11 + 11 = 0 \; \textit{No aporta}$$

$$-3 \cdot 1 + 9 \cdot (2 + 4\lambda) + 10 \cdot (-3 + 4\lambda) - 4 = 0 \rightarrow -3 + 18 + 36\lambda - 30 + 40\lambda - 4 = 0 \rightarrow$$

$$76\lambda - 19 = 0 \rightarrow \lambda = \frac{19}{76} = \frac{1}{4}$$

Luego P será:

$$\begin{cases} x = 1 \\ y = 2 + 4 \cdot {}^{1}/_{4} = 3 \\ z = -3 + 4 \cdot {}^{1}/_{4} = -2 \end{cases} \rightarrow P(1, 3, -2)$$

Solución 3 · Vol. II, pág. 262

Punto $Q \rightarrow t \cap V_2$:

$$-6 \cdot (-2+12t) - (-8+4t) + 7 + 11 = 0 \rightarrow 12 - 72t + 8 - 4t + 18 = 0 \rightarrow$$

$$-76t + 38 = 0 \rightarrow \lambda = \frac{-38}{-76} = \frac{1}{2}$$

Luego Q será:

$$\begin{cases} x = -2 + 12 \cdot {}^1/_2 = 4 \\ y = -8 + 4 \cdot {}^1/_2 = -6 \\ z = 7 \end{cases} \rightarrow Q(4, -6, 7)$$

Ahora tenemos que ver que los puntos obtenidos P y Q están dentro de los segmentos V_1 y V_2:



$$|\overrightarrow{AB}| = |\overrightarrow{AP}| + |\overrightarrow{PB}|$$

Sabemos que $|\overrightarrow{AB}| = |\overrightarrow{v_r}| = \sqrt{32}$

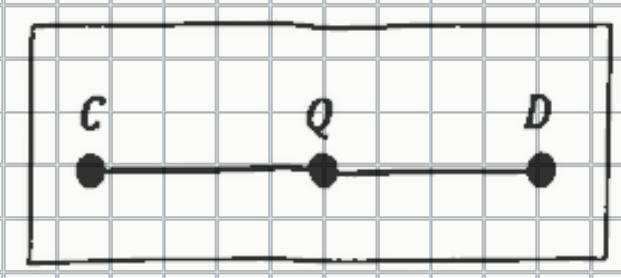
$$\overrightarrow{AP} = P - A = (1,3,-2) - (1,2,-3) = (0,1,1) \quad |\overrightarrow{AP}| = \sqrt{2}$$

$$\overrightarrow{PB} = B - P = (1,6,1) - (1,3,-2) = (0,3,3) \quad |\overrightarrow{PB}| = \sqrt{18}$$

$$\sqrt{32} = \sqrt{2} + \sqrt{18} \rightarrow 4\sqrt{2} = \sqrt{2} + 3\sqrt{2} \rightarrow 4\sqrt{2} = 4\sqrt{2} \quad OK$$

¡Nota! También podemos ver que el punto P pertenece al segmento AB fijándonos que:

$$\overrightarrow{AP} = \frac{1}{4} \cdot \overrightarrow{AB}$$



En este caso no sería necesaria la comprobación ya que el punto Q es el punto medio M_2 obtenido en el apartado a).

Por ende, los extremos de la viga serán:

$P(1,3,-2)$

$Q(4,-6,7)$